

공정능력지수	판정
$Cpk \geq 1.67$	매우우수
$1.67 > Cpk \geq 1.33$	우수
$1.33 > Cpk \geq 1.00$	보통
$1.00 > Cpk \geq 0.00$	매우부족

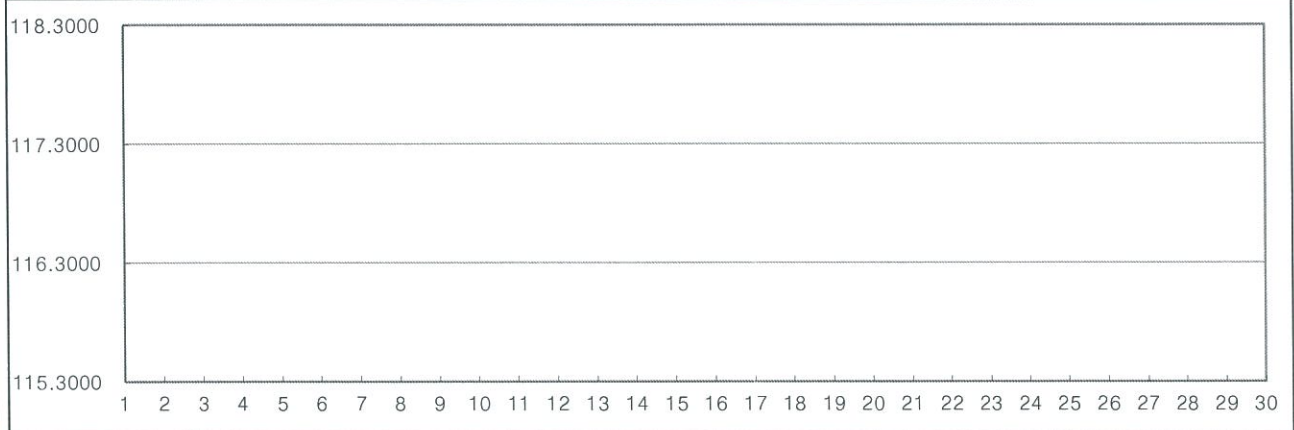
공정능력 DATA		주요 검사 항목	측정기	규격	측 정				판정	게이지 R&R	측정 표준
순				공차(목)	시료수	평균	범위	Cp	Cpk		

1	Cavity #1	외경	V/C	Φ8.1	30	8.050	0.100	1.96	1.95	합격	9.150(적합)	유
2		길이	V/M	Φ3	30	3.106	0.200	2.56	2.40	합격	6.889(적합)	유
3		내경	V/M	8.5mm	30	8.525	0.200	2.81	2.11	합격	5.586(적합)	유
4		내경	V/M	Φ2.5	30	2.485	0.100	3.38	2.37	합격	9.479(적합)	유
5		진원도	V/C	Φ4.18	30	4.139	0.200	4.39	1.80	합격	6.567(적합)	유
6		동심도	V/M	Ø0.1	30	0.038	0.100	-	1.83	합격	7.177(적합)	유
7		조도	V/M	◎0.2	30	0.089	0.2	-	2.07	합격	6.410(적합)	유
8		내경	조도 측정기	Rz3.2	30	0.405	3.200	-	6.93	합격	0.415(적합)	유
9	Cavity #2	외경	V/C	Φ8.1	30	8.054	0.100	2.05	1.88	합격	-	유
10		길이	V/M	Φ3	30	3.101	0.200	2.37	2.33	합격	-	유
11		내경	V/M	8.5mm	30	8.523	0.200	2.49	1.90	합격	-	유
12		내경	V/M	Φ2.5	30	2.480	0.100	2.83	1.70	합격	-	유
13		진원도	V/C	Φ4.18	30	4.140	0.200	4.80	1.92	합격	-	유
14		동심도	V/M	Ø0.1	30	0.035	0.100	-	1.88	합격	-	유
15		조도	V/M	◎0.2	30	0.090	0.2	-	2.22	합격	-	유
16		내경	조도 측정기	Rz3.2	30	0.431	3.200	-	6.46	합격	-	유

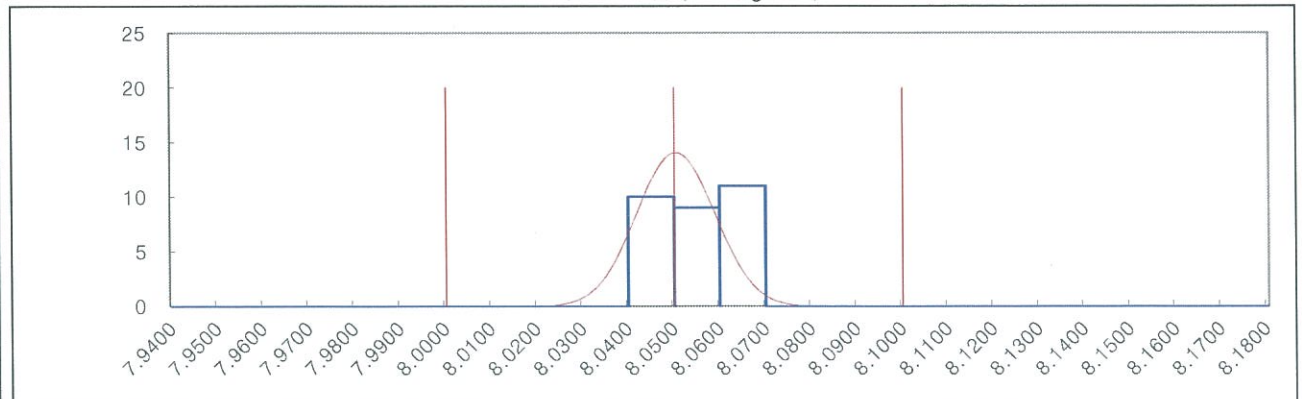
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	외경(CVT#1)	규 격 Specification	8.1	계측기명 Measuring Inst.	V/C
규격상한 Upp.Tol	8.1	규격하한 Low.Tol	8	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정 단위 Unit	0.01	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	8.04	8.06	8.04	8.06	8.04	8.06	8.05	8.05	8.04	8.05
10~	8.04	8.06	8.04	8.05	8.06	8.06	8.04	8.05	8.05	8.06
20~	8.06	8.04	8.06	8.06	8.05	8.04	8.06	8.05	8.04	8.05
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

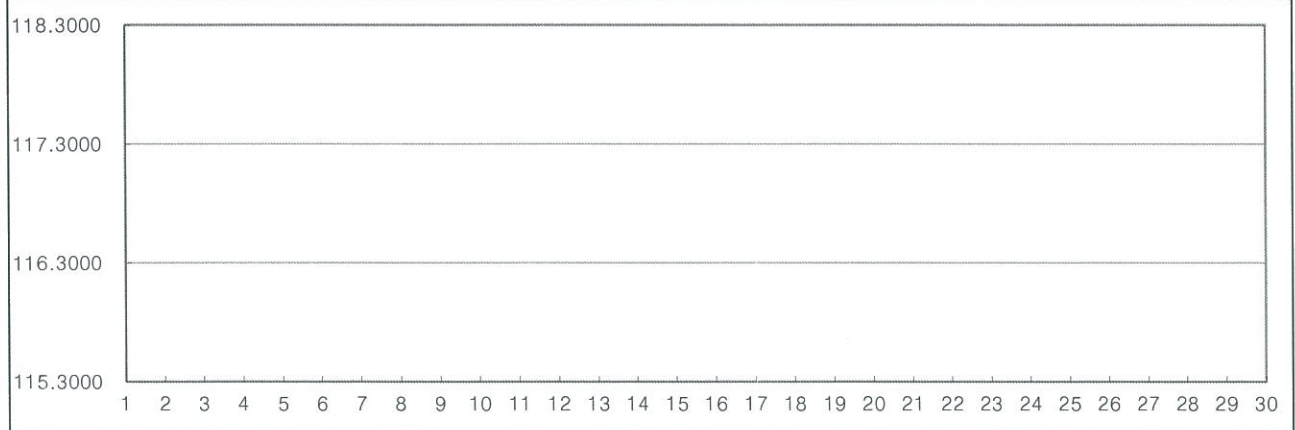


최 소 값 Min-Value	8.0400	최 대 값 Max-Value	8.0600	평 균 Average	8.0503
표준편차 Standard Deviation	0.0085	Cp	1.96	Cpk	1.95

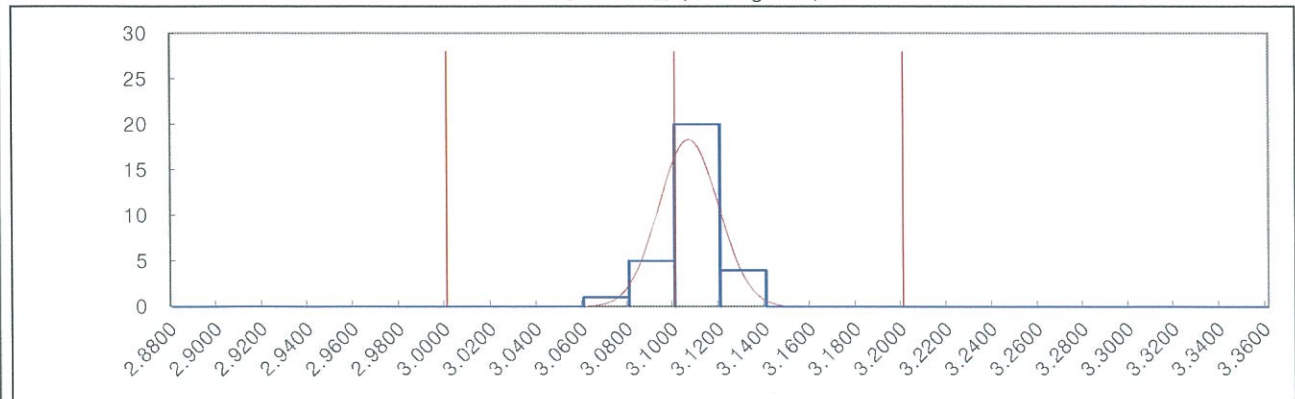
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	내경(CVT#1)	규 격 Specification	3	계측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	3.2	규격하한 Low.Tol	3	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.01	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	3.102	3.106	3.115	3.095	3.115	3.106	3.074	3.101	3.109	3.111
10~	3.089	3.078	3.102	3.104	3.119	3.114	3.112	3.088	3.122	3.112
20~	3.112	3.099	3.112	3.117	3.125	3.088	3.105	3.116	3.107	3.129
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

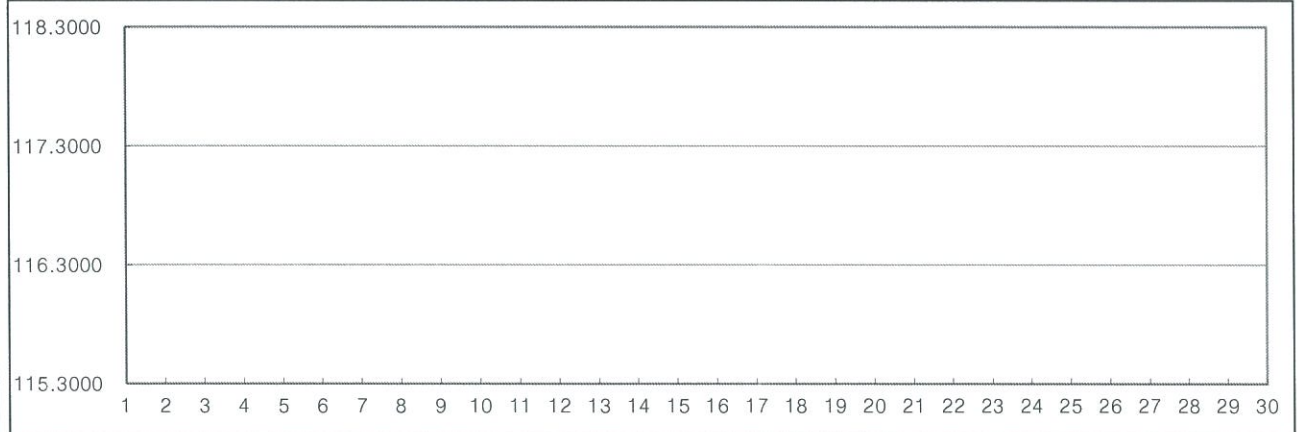


최 소 값 Min-Value	3.0740	최 대 값 Max-Value	3.1290	평 균 Average	3.1061
표준편차 Standard Deviation	0.0130	Cp	2.56	Cpk	2.40

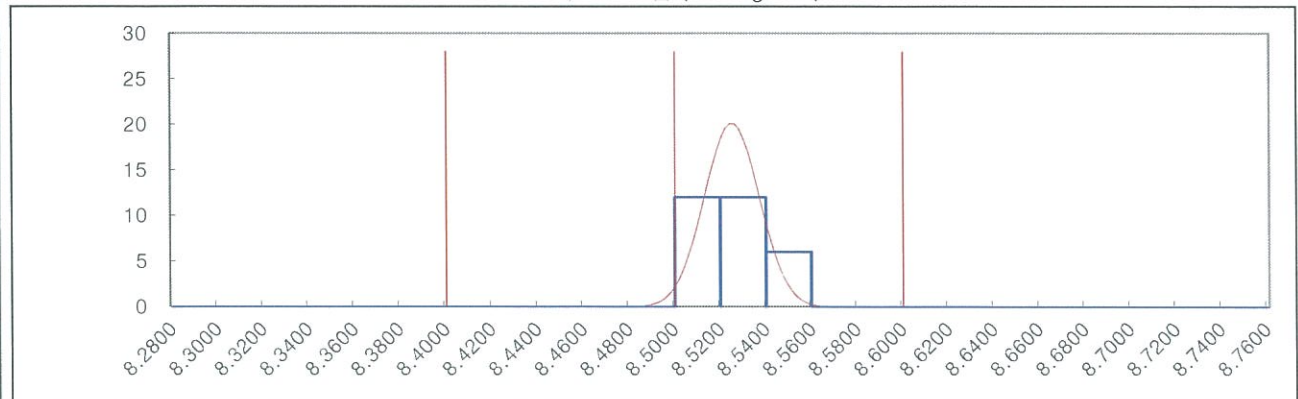
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	길이(CVT#1)	규 격 Specification	8.5	계측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	8.6	규격하한 Low.Tol	8.4	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	8.531	8.515	8.539	8.512	8.528	8.529	8.546	8.539	8.546	8.515
10~	8.521	8.516	8.530	8.508	8.518	8.532	8.533	8.540	8.539	8.530
20~	8.508	8.509	8.510	8.531	8.530	8.512	8.527	8.508	8.518	8.528
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

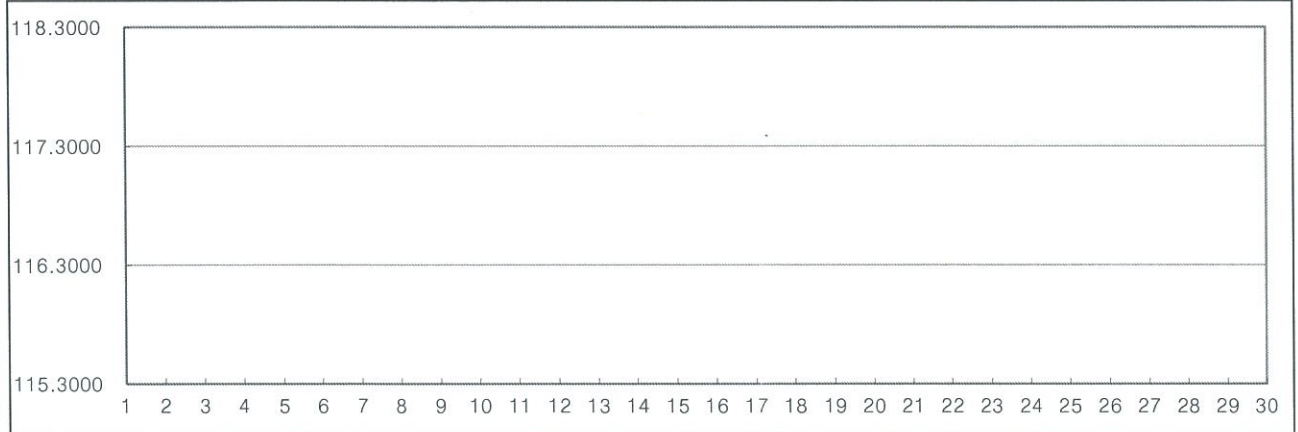


최 소 값 Min-Value	8.5080	최 대 값 Max-Value	8.5460	평 균 Average	8.5249
표준편차 Standard Deviation	0.0119	Cp	2.81	Cpk	2.11

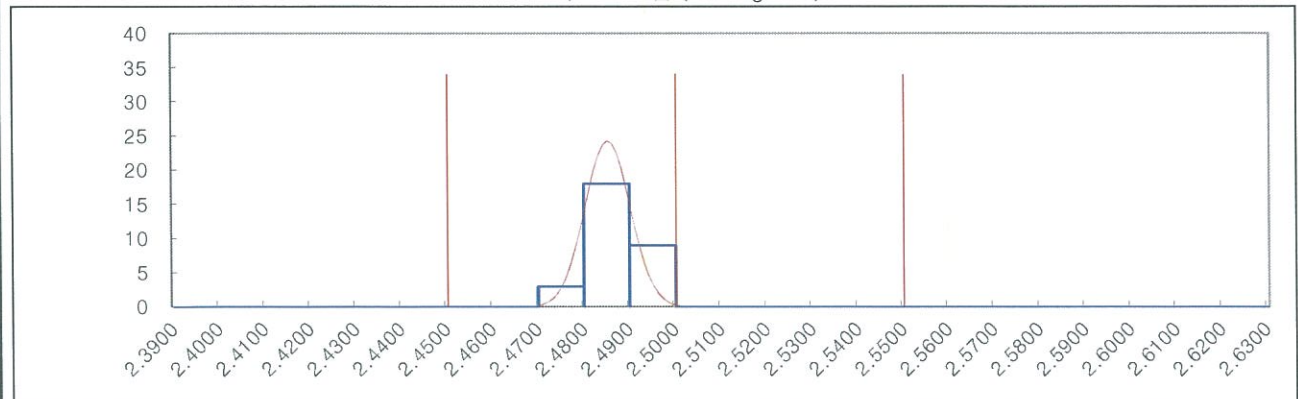
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	내경(CVT#1)	규 격 Specification	2.5	계측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	2.55	규격하한 Low.Tol	2.45	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정 단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	2.482	2.476	2.477	2.480	2.489	2.481	2.482	2.490	2.488	2.482
10~	2.491	2.476	2.489	2.492	2.488	2.487	2.481	2.486	2.492	2.490
20~	2.488	2.484	2.479	2.492	2.490	2.488	2.486	2.484	2.481	2.482
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

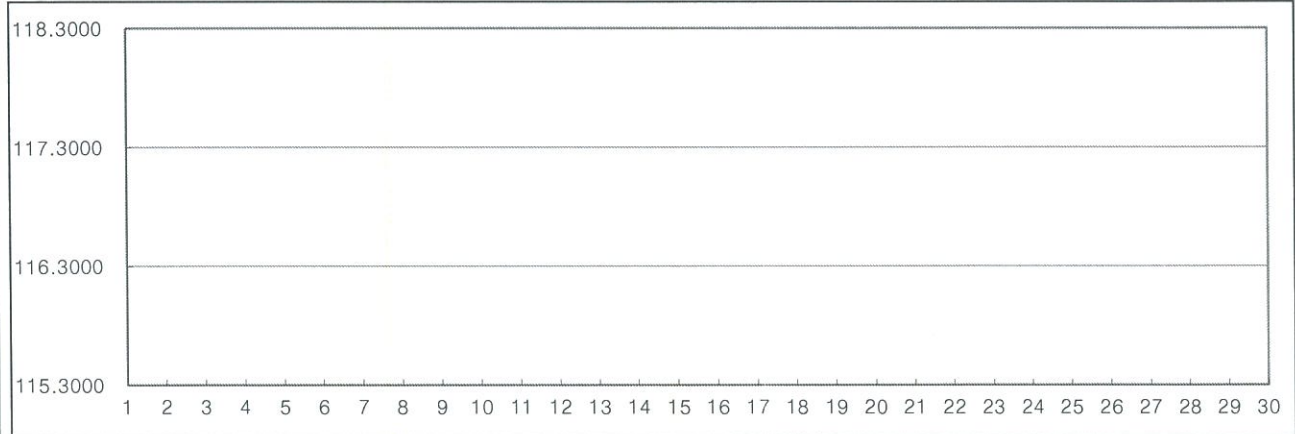


최 소 값 Min-Value	2.4760	최 대 값 Max-Value	2.4920	평 균 Average	2.4851
표준편차 Standard Deviation	0.0049	Cp	3.38	Cpk	2.37

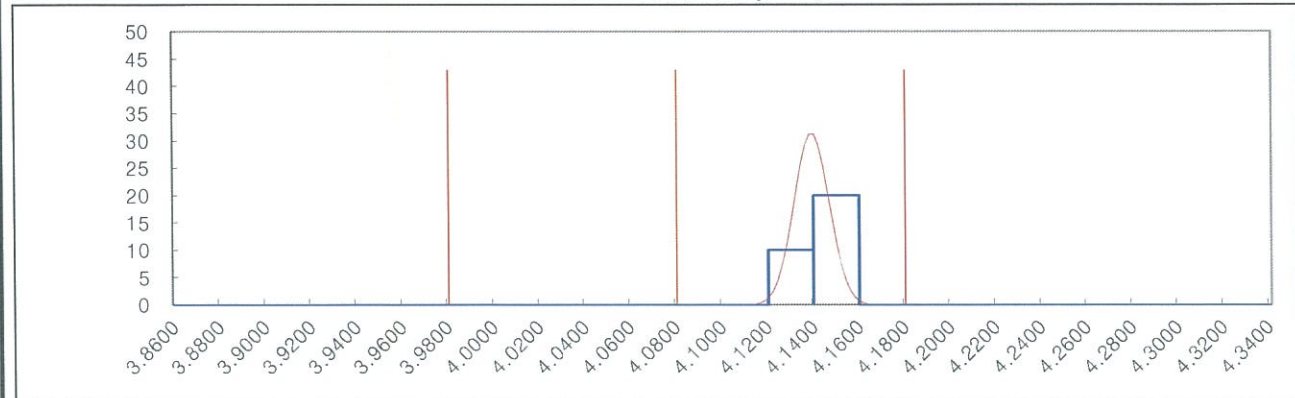
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	내경(CVT#1)	규 격 Specification	4.18	계측기명 Measuring Inst.	V/C
규격상한 Upp.Tol	4.18	규격하한 Low.Tol	3.98	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.01	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	4.14	4.13	4.14	4.14	4.14	4.14	4.13	4.13	4.14	4.13
10~	4.14	4.14	4.13	4.15	4.14	4.13	4.14	4.14	4.15	4.15
20~	4.13	4.15	4.13	4.13	4.15	4.15	4.15	4.14	4.13	4.14
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

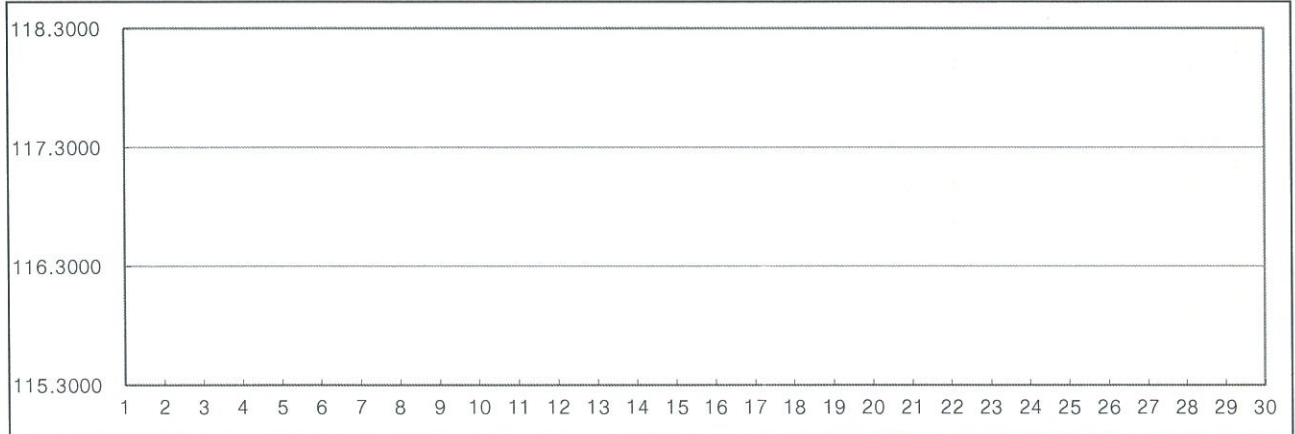


최 소 값 Min-Value	4.1300	최 대 값 Max-Value	4.1500	평 균 Average	4.1390
표준편차 Standard Deviation	0.0076	Cp	4.39	Cpk	1.80

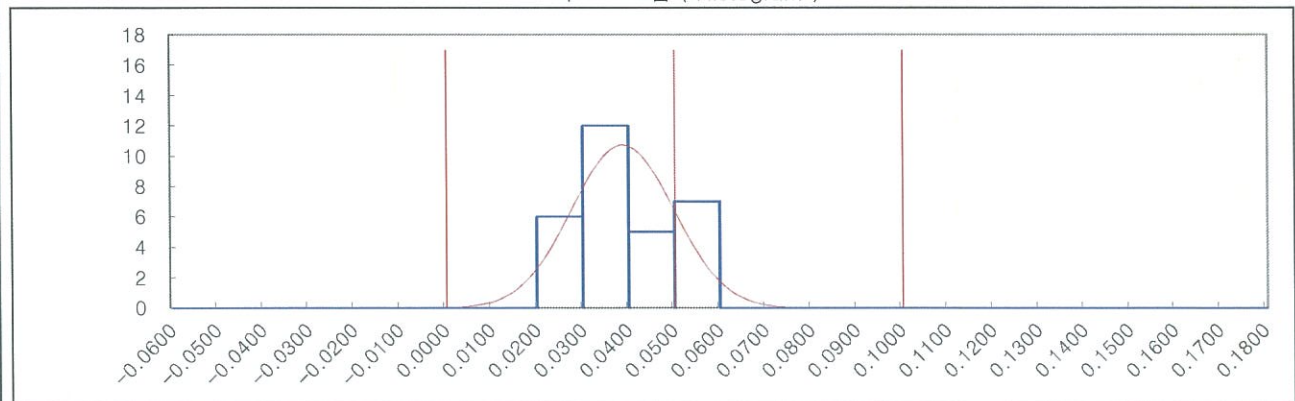
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	진원도(CVT#1)	규 격 Specification	0.1	측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	0.1	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.051	0.033	0.054	0.038	0.031	0.037	0.039	0.048	0.033	0.037
10~	0.031	0.026	0.054	0.047	0.026	0.021	0.040	0.037	0.038	0.055
20~	0.050	0.021	0.020	0.048	0.053	0.035	0.023	0.030	0.054	0.048
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

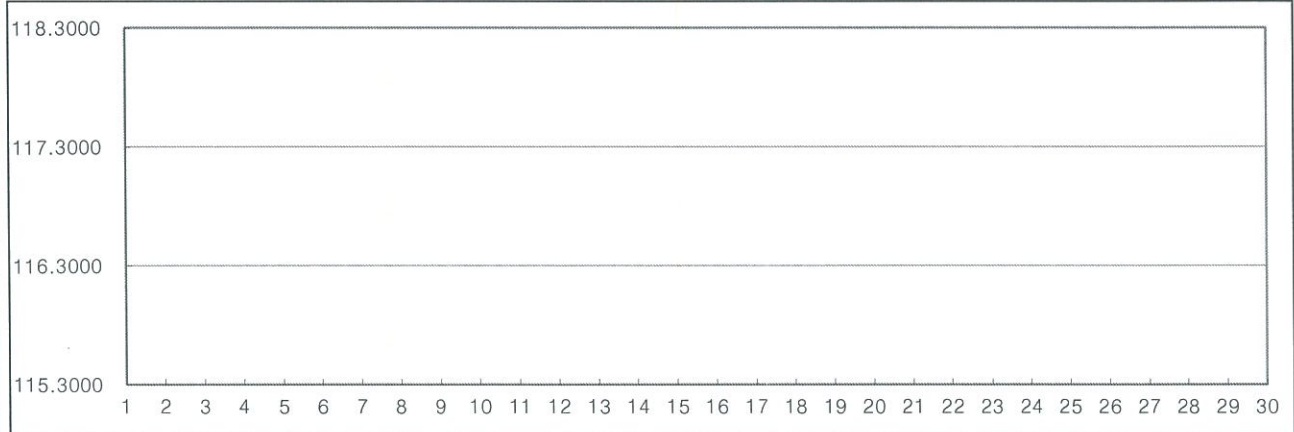


최 소 값 Min-Value	0.0200	최 대 값 Max-Value	0.0550	평 균 Average	0.0386
표준편차 Standard Deviation	0.0112	Cp	-	Cpk	1.83

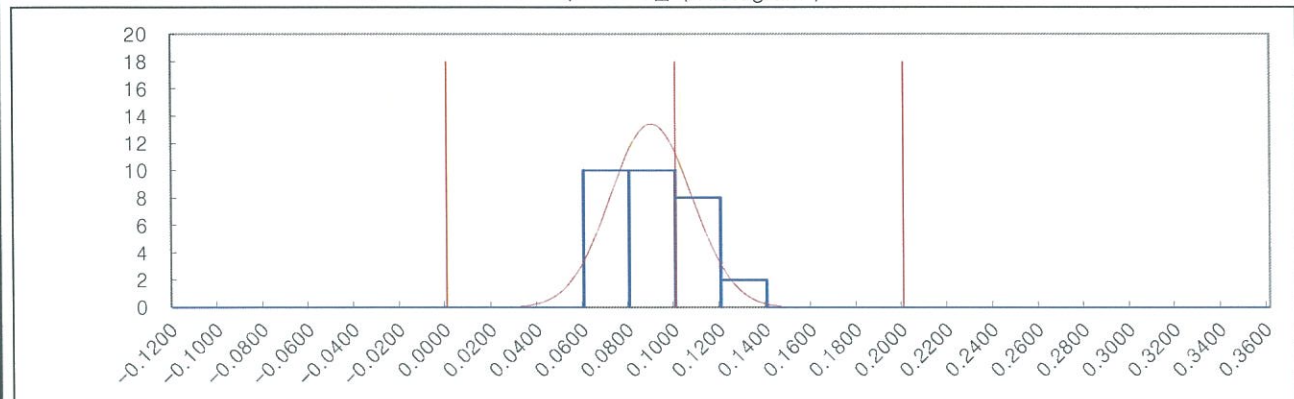
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	동심도(CVT#1)	규 격 Specification	0.2	측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	0.2	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.103	0.119	0.120	0.083	0.092	0.081	0.079	0.098	0.069	0.079
10~	0.073	0.113	0.083	0.080	0.074	0.102	0.106	0.066	0.090	0.108
20~	0.115	0.118	0.090	0.070	0.071	0.111	0.070	0.078	0.078	0.065
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

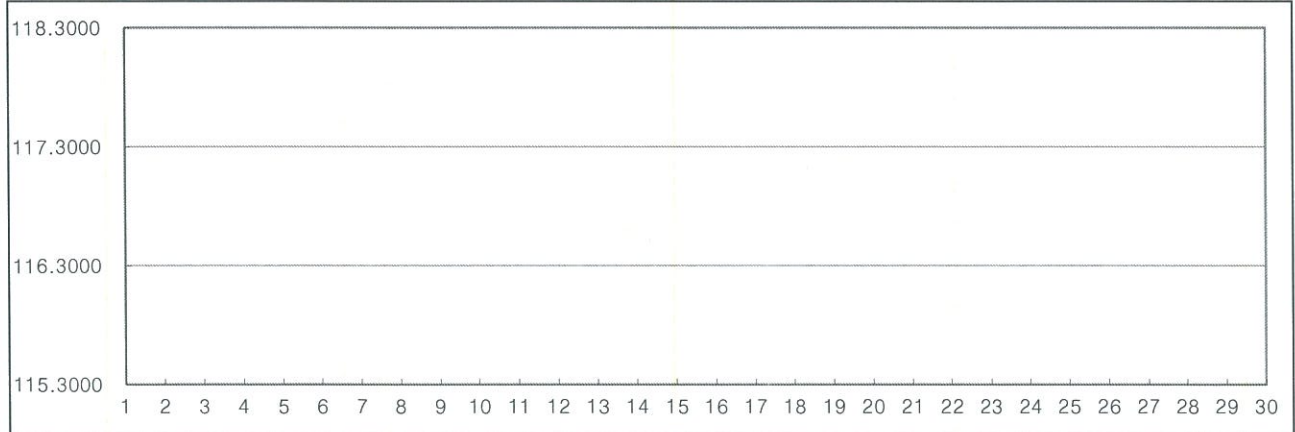


최 소 값 Min-Value	0.0650	최 대 값 Max-Value	0.1200	평 균 Average	0.0895
표준편차 Standard Deviation	0.0178	Cp	-	Cpk	2.07

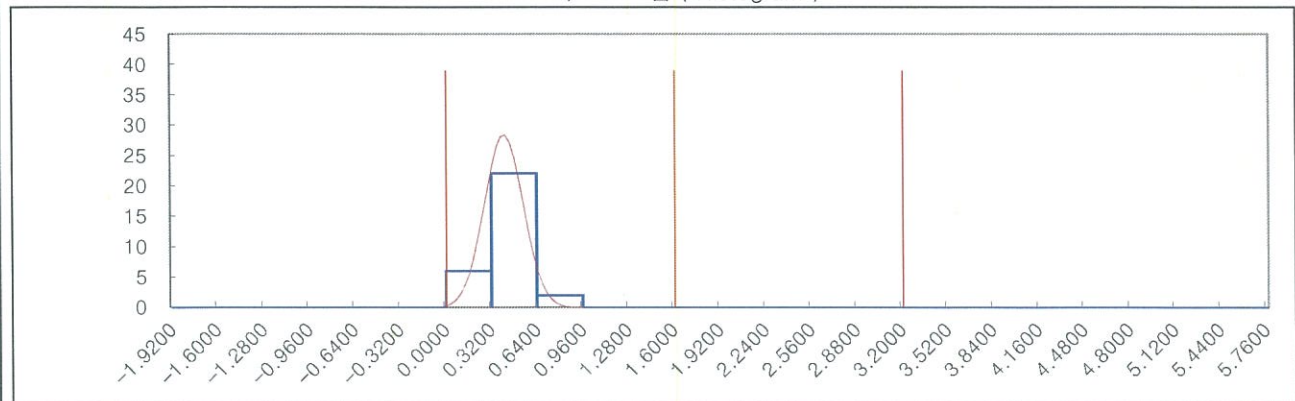
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	조도(CVT#1)	규 격 Specification	Rz3.2	계측기명 Measuring Inst.	조도 측정기
규격상한 Upp.Tol	3.2	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.216	0.378	0.364	0.678	0.475	0.619	0.474	0.528	0.447	0.517
10~	0.481	0.333	0.444	0.509	0.241	0.249	0.311	0.302	0.505	0.324
20~	0.181	0.530	0.313	0.294	0.515	0.546	0.375	0.567	0.196	0.240
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

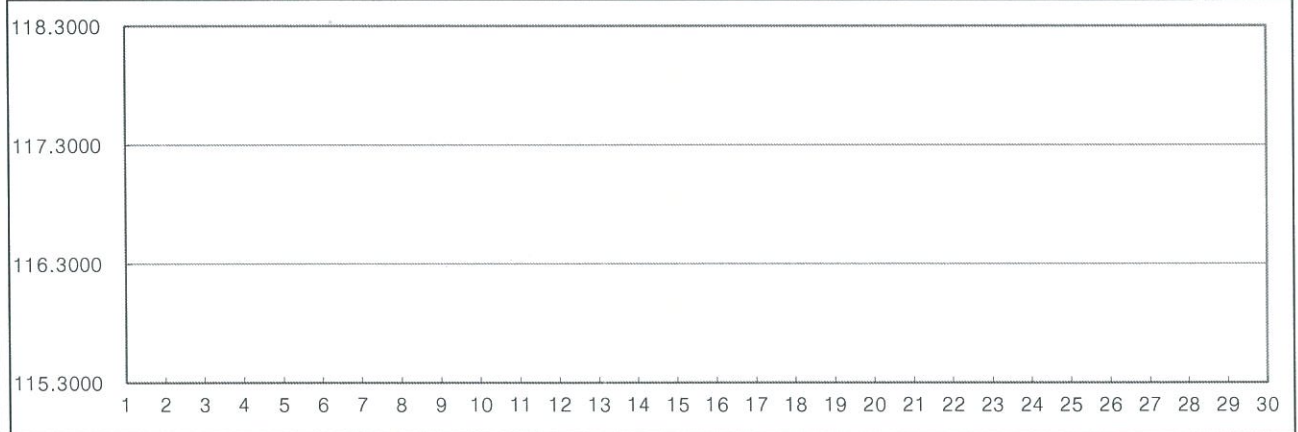


최 소 값 Min-Value	0.1810	최 대 값 Max-Value	0.6780	평 균 Average	0.4051
표준편차 Standard Deviation	0.1345	Cp	-	Cpk	6.93

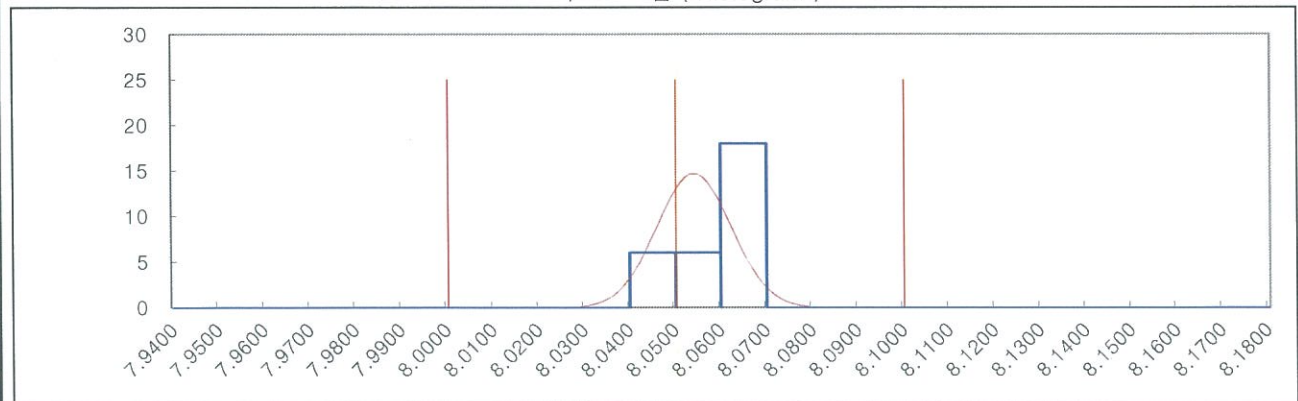
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	외경(CVT#2)	규 격 Specification	8.1	계측기명 Measuring Inst.	V/C
규격상한 Upp.Tol	8.1	규격하한 Low.Tol	8	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.01	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	8.05	8.06	8.06	8.06	8.05	8.04	8.04	8.06	8.04	8.06
10~	8.06	8.04	8.05	8.06	8.05	8.04	8.06	8.06	8.06	8.04
20~	8.06	8.05	8.06	8.06	8.05	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

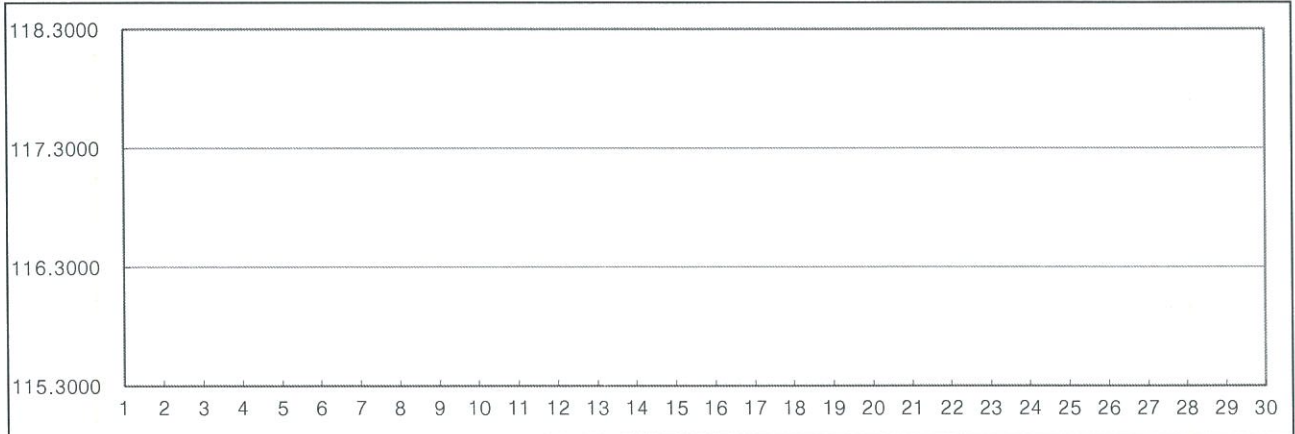


최 소 값 Min-Value	8.0400	최 대 값 Max-Value	8.0600	평 균 Average	8.0540
표준편차 Standard Deviation	0.0081	Cp	2.05	Cpk	1.88

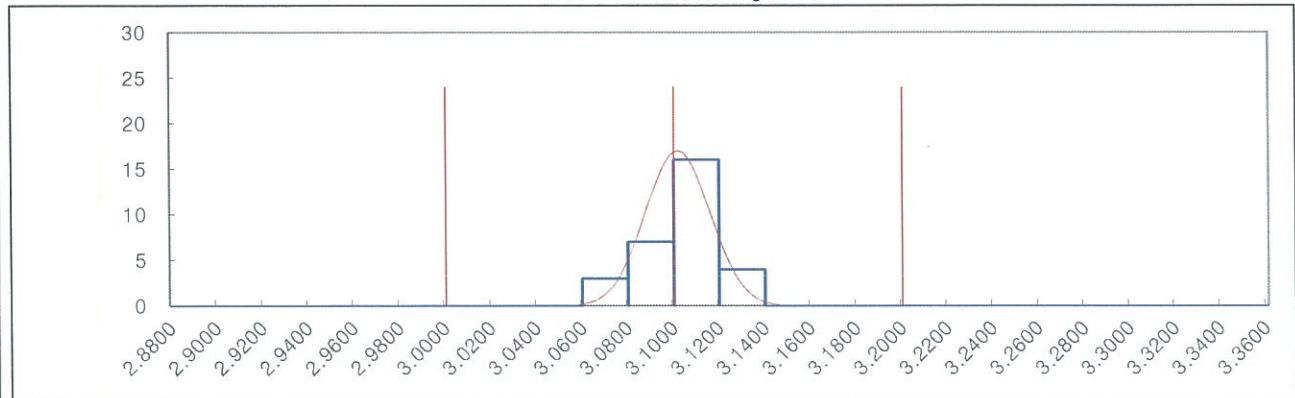
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	내경(CVT#2)	규 격 Specification	3	계측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	3.2	규격하한 Low.Tol	3	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.01	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	3.121	3.112	3.075	3.096	3.114	3.111	3.095	3.096	3.077	3.118
10~	3.115	3.109	3.102	3.089	3.118	3.102	3.087	3.102	3.101	3.125
20~	3.110	3.098	3.088	3.103	3.112	3.107	3.073	3.108	3.110	3.078
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

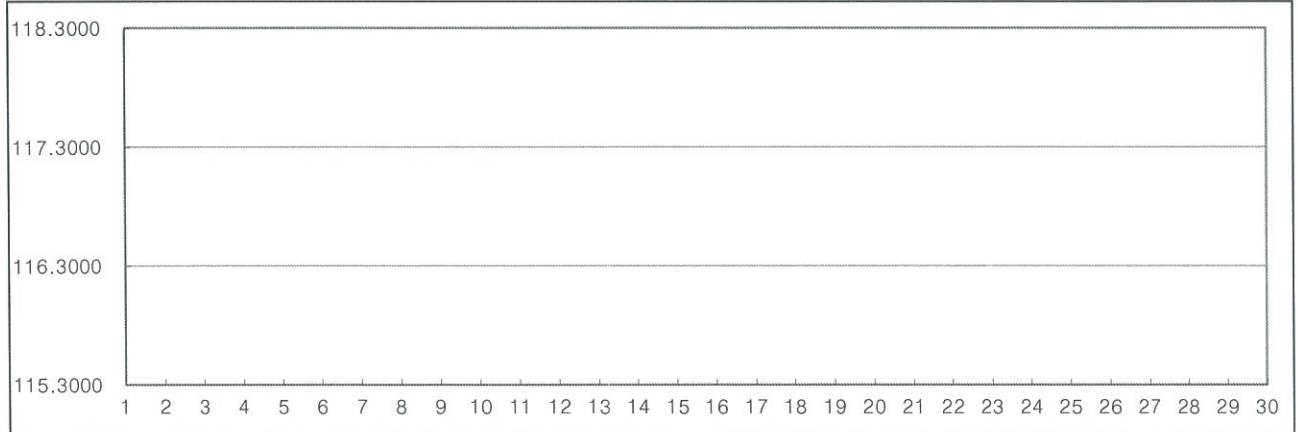


최 소 값 Min-Value	3.0730	최 대 값 Max-Value	3.1250	평 균 Average	3.1017
표준편차 Standard Deviation	0.0141	Cp	2.37	Cpk	2.33

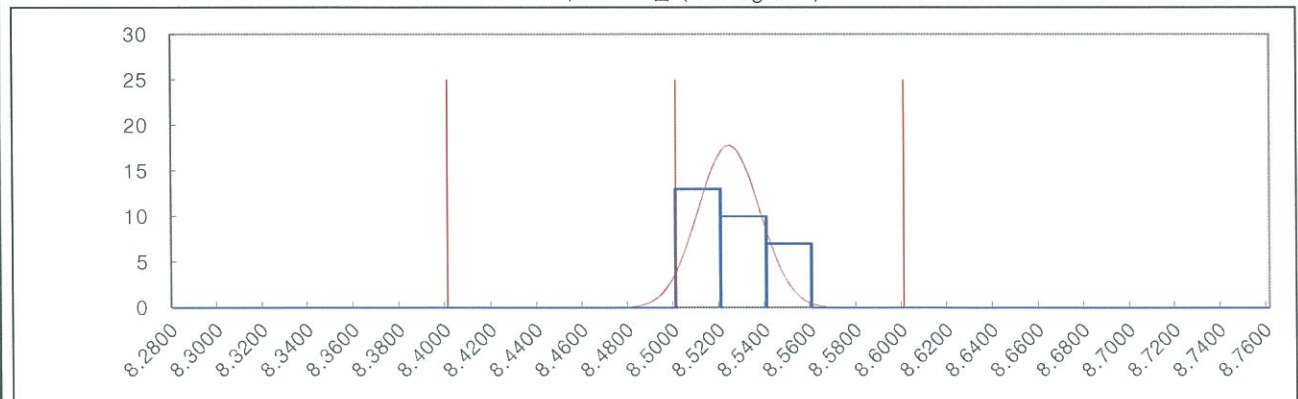
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	길이(CVT#2)	규 격 Specification	8.5	계측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	8.6	규격하한 Low.Tol	8.4	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	8.510	8.507	8.514	8.509	8.535	8.506	8.518	8.516	8.508	8.507
10~	8.532	8.540	8.510	8.521	8.542	8.510	8.529	8.516	8.508	8.532
20~	8.521	8.523	8.543	8.534	8.521	8.545	8.541	8.540	8.544	8.522
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

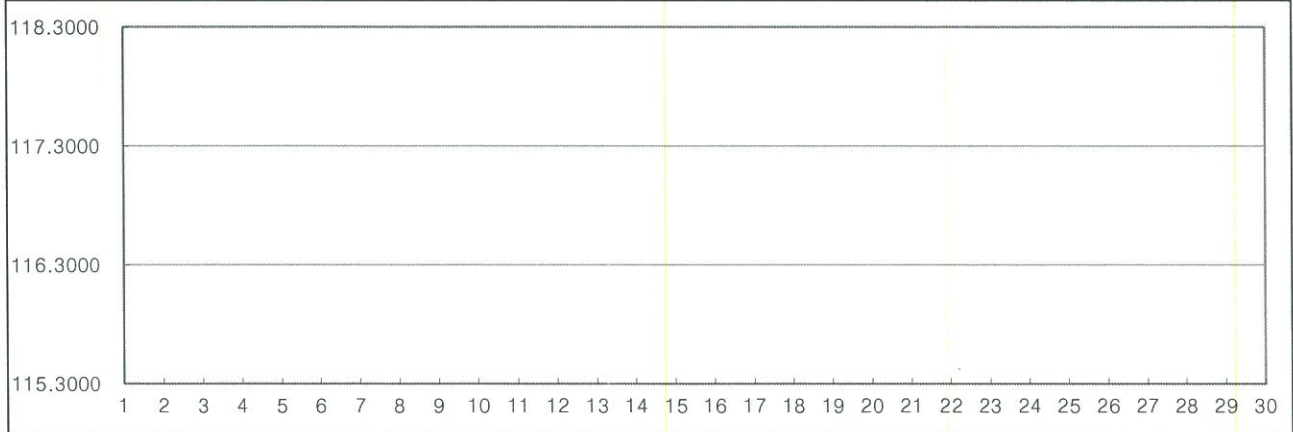


최 소 값 Min-Value	8.5060	최 대 값 Max-Value	8.5450	평 균 Average	8.5235
표준편차 Standard Deviation	0.0134	Cp	2.49	Cpk	1.90

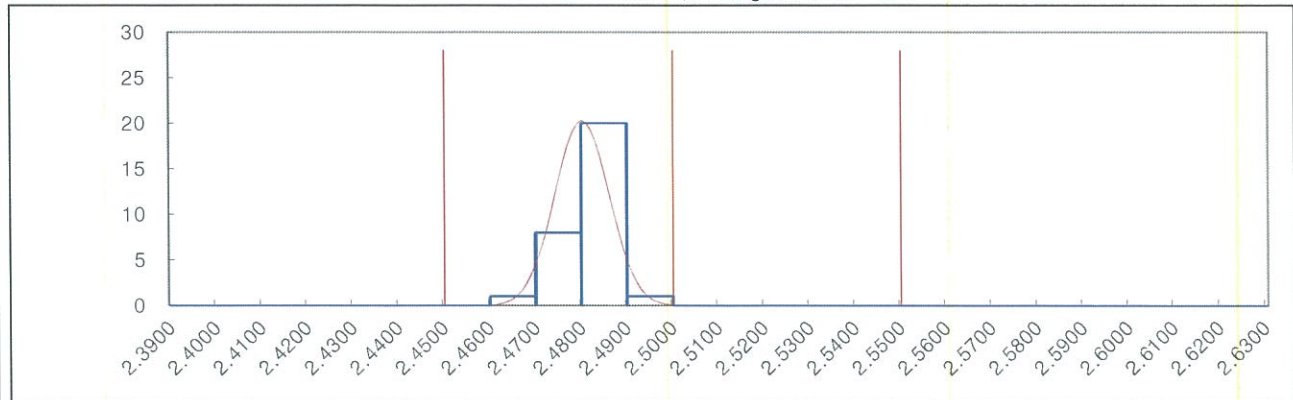
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	내경(CVT#2)	규 격 Specification	2.5	측정기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	2.55	규격하한 Low.Tol	2.45	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정 단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	2.473	2.487	2.482	2.488	2.482	2.486	2.482	2.473	2.480	2.469
10~	2.486	2.486	2.489	2.482	2.481	2.488	2.480	2.479	2.481	2.480
20~	2.477	2.469	2.473	2.476	2.468	2.481	2.479	2.487	2.482	2.477
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

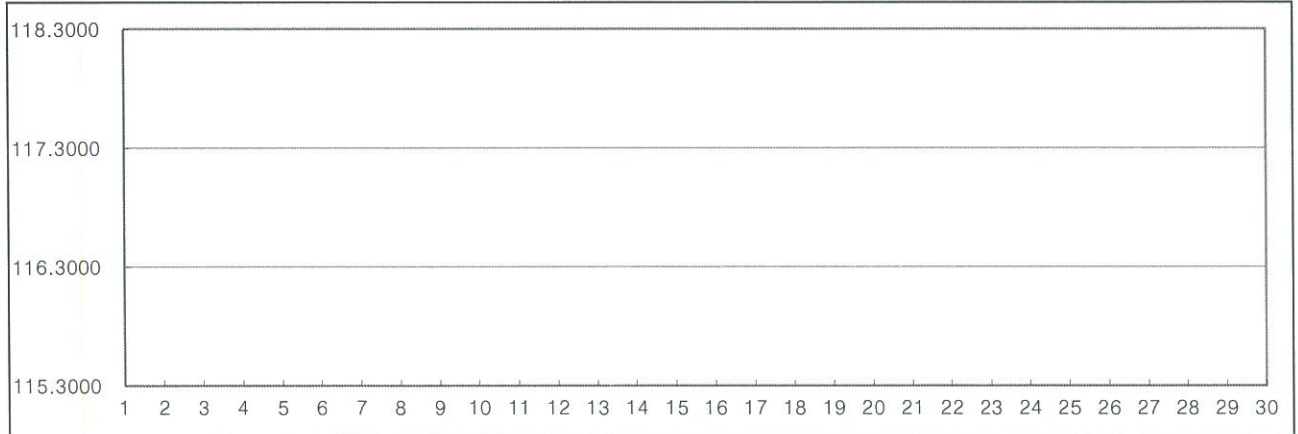


최 소 값 Min-Value	2.4680	최 대 값 Max-Value	2.4890	평 균 Average	2.4801
표준편차 Standard Deviation	0.0059	Cp	2.83	Cpk	1.70

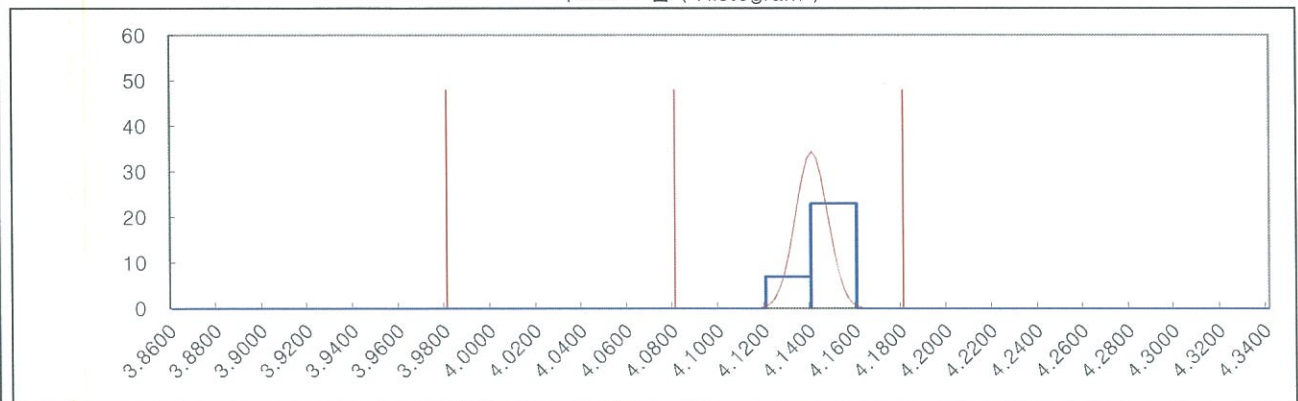
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	내경(CVT#2)	규 격 Specification	4.18	측기명 Measuring Inst.	V/C
규격상한 Upp.Tol	4.18	규격하한 Low.Tol	3.98	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.01	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	4.14	4.13	4.15	4.14	4.14	4.14	4.13	4.14	4.14	4.13
10~	4.14	4.15	4.14	4.14	4.13	4.15	4.14	4.14	4.14	4.15
20~	4.15	4.15	4.15	4.14	4.14	4.14	4.13	4.13	4.14	4.13
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

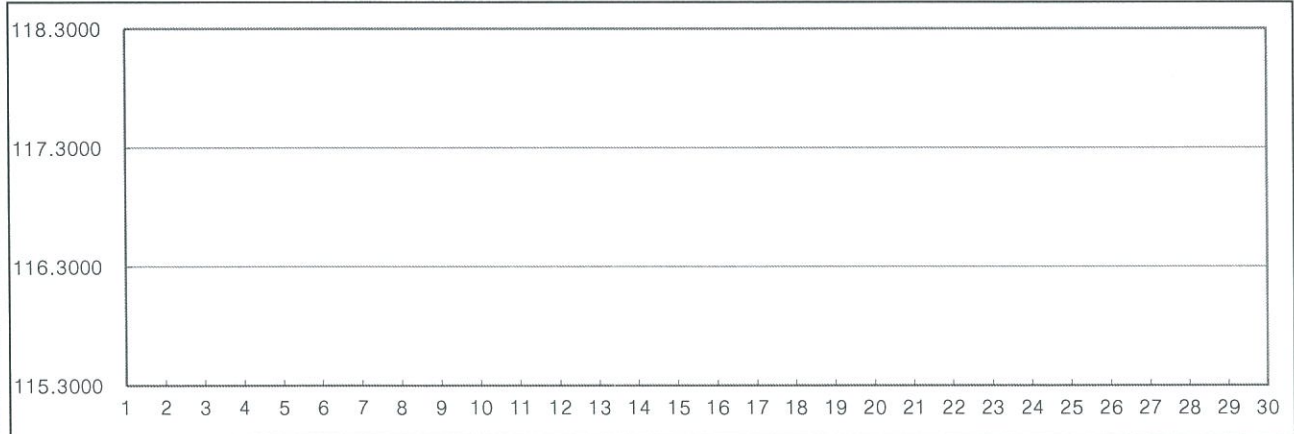


최 소 값 Min-Value	4.1300	최 대 값 Max-Value	4.1500	평 균 Average	4.1400
표준편차 Standard Deviation	0.0069	Cp	4.80	Cpk	1.92

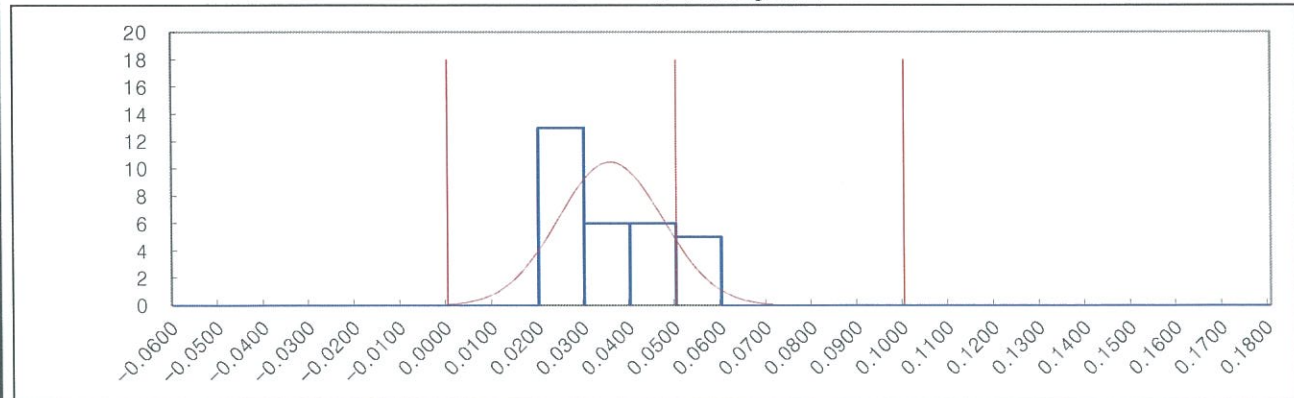
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	진원도 (CVT#2)	규 격 Specification	0.1	계측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	0.1	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.047	0.023	0.039	0.037	0.043	0.043	0.051	0.047	0.022	0.024
10~	0.022	0.032	0.055	0.036	0.054	0.028	0.025	0.053	0.023	0.023
20~	0.029	0.037	0.029	0.025	0.037	0.026	0.042	0.055	0.021	0.042
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

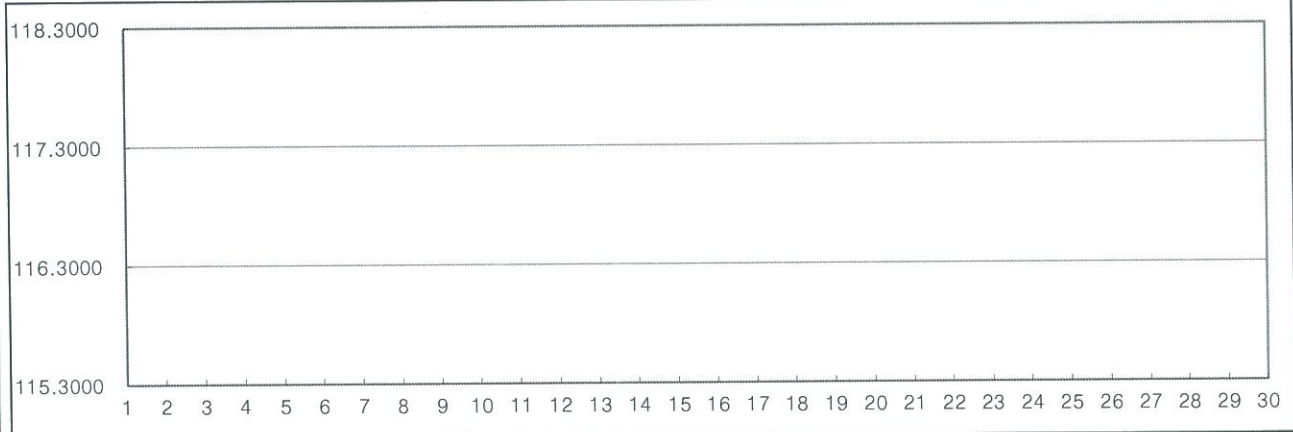


최 소 값 Min-Value	0.0210	최 대 값 Max-Value	0.0550	평 균 Average	0.0357
표준편차 Standard Deviation	0.0114	Cp	-	Cpk	1.88

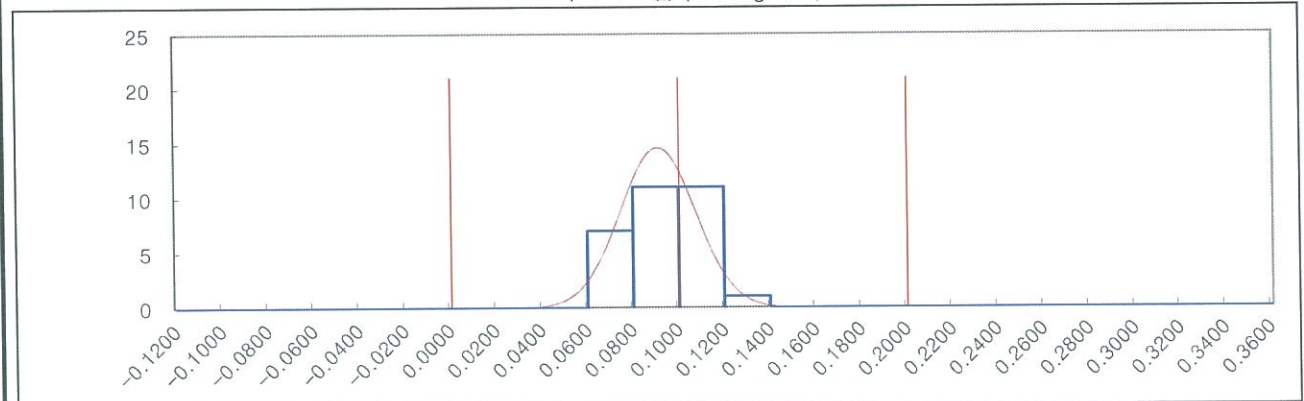
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	동심도(CVT#2)	규 격 Specification	0.2	측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	0.2	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.097	0.064	0.102	0.064	0.105	0.062	0.100	0.083	0.066	0.099
10~	0.106	0.085	0.116	0.088	0.094	0.094	0.071	0.104	0.106	0.119
20~	0.114	0.071	0.083	0.084	0.105	0.106	0.081	0.089	0.076	0.088
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토 그래프 (Histogram)

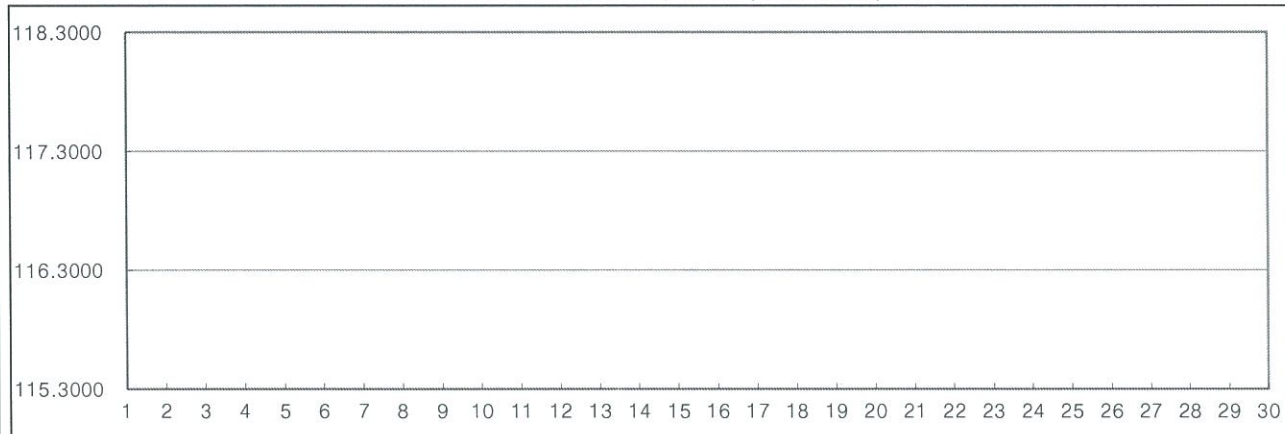


최 소 값 Min-Value	0.0620	최 대 값 Max-Value	0.1190	평 균 Average	0.0907
표준편차 Standard Deviation	0.0164	Cp	-	Cpk	2.22

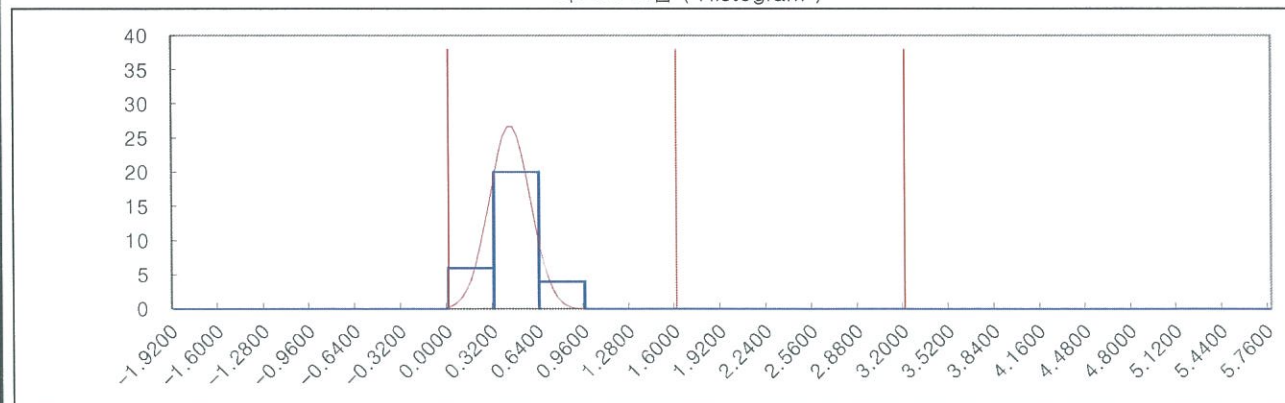
공 정 명 Process Name	사출 (MQ4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	ASSIST PUMP ASSY
평가항목 Evaluation Item	조도(CVT#2)	규 격 Specification	Rz3.2	계측기명 Measuring Inst.	조도 측정기
규격상한 Upp.Tol	3.2	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2019.10.03

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.549	0.631	0.411	0.642	0.494	0.471	0.481	0.191	0.225	0.231
10~	0.538	0.309	0.590	0.492	0.414	0.517	0.540	0.627	0.501	0.325
20~	0.201	0.275	0.352	0.550	0.385	0.313	0.304	0.466	0.262	0.666
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)



최 소 값 Min-Value	0.1910	최 대 값 Max-Value	0.6660	평 균 Average	0.4318
표준편차 Standard Deviation	0.1428	Cp	-	Cpk	6.46

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

작성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호													부품간 산포
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	8.04	8.04	8.04	0.00	8.04	8.04	8.04	0.00				0.00	48.24	8.04
2.00	8.05	8.06	8.06	0.01	8.06	8.06	8.06	0.00				0.00	48.35	8.06
3.00	8.05	8.06	8.06	0.01	8.06	8.06	8.06	0.00				0.00	48.35	8.06
4.00	8.04	8.04	8.04	0.00	8.04	8.04	8.04	0.00				0.00	48.24	8.04
5.00	8.05	8.06	8.05	0.01	8.05	8.05	8.05	0.00				0.00	48.31	8.05
6.00	8.05	8.05	8.04	0.01	8.05	8.05	8.05	0.00				0.00	48.29	8.05
7.00	8.04	8.03	8.03	0.01	8.03	8.03	8.03	0.00				0.00	48.19	8.03
8.00	8.05	8.05	8.05	0.00	8.05	8.05	8.05	0.00				0.00	48.30	8.05
9.00	8.06	8.06	8.06	0.00	8.06	8.06	8.05	0.01				0.00	48.35	8.06
10.00	8.06	8.06	8.06	0.00	8.06	8.06	8.06	0.00				0.00	48.36	8.06
합계	80.49	80.51	80.49	0.05	80.50	80.50	80.49	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	482.98	80.50
	→	80.49	↓	0.01	→	80.50	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.03
		80.49	←	$\bar{R}_a$ ↑		80.49	←	$\bar{R}_b$ ↑		0.00	←	$\bar{R}_c$ ↑		R_p ↑
	합계	241.49		합계	합계	241.49		합계	합계	0.00		합계		
	$\bar{X}_a$	8.05		$\bar{X}_b$		8.05		$\bar{X}_c$		0.00				

$\bar{R}_a$	0.01
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합계	0.01
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

Max $\bar{X}$	8.05	Max $\bar{X}(P)$	8.06
Min $\bar{X}$	8.05	Min $\bar{X}(P)$	8.03
$\bar{X}$ 차이	0.00	Rp	0.03

품 명	ASSIST PUMP ASSY
특 성	외경

측정기명	측정기 번호	평가일
V/C	14492957	19.10.03

주 기

GAGE R&R - 검토퍼 (평균 및 범위 방법)

품명	ASSIST PUMP ASSY	측정기명	V/C	평가일	19.10.03	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	14492957	평가자	허진석		공차(CD)
특성	외경	최소공차 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø8.1 0/-0.1		0.10

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0030	$\bar{X}$ 차이	0.0000	Rp	0.0283
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측정치 분석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0030) \times 3.05$	= 0.0092
재현성(Reproducibility) : 검토퍼변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
$= \sqrt{[(0.0000) \times (3.65)]^2 - [(0.0092)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0000
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0092)^2 + (0.0000)^2}$	= 0.0092
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0283) \times (1.62)$	
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0092)^2 + (0.0459)^2}$	= 0.0468

상수 값	
시행횟수	2
K_1	3.05
측정자수	2
K_2	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r	
부품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	% 총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0092) / (0.0468)]	
= 19.550	9.150
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0000) / (0.0468)]	
= -0.006	-0.003
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0092) / (0.0468)]	
= 19.550	9.150
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
= 100 × [(0.0459) / (0.0468)]	
= 98.070	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 7	

반복성 및 재현성 평가 기준

① 10% 이하 : 측정 시스템 수용 가능

② 10%~30%이하 : 적용가능

(구매, 수리비용, 의존도 검토)

③ 30% 이하 이상 : 측정 시스템 개선 필요

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

작성성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호													부품간 산포
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	3.113	3.115	3.110	0.01	3.114	3.116	3.112	0.00				0.00	18.68	3.11
2.00	3.102	3.106	3.101	0.00	3.104	3.108	3.101	0.01				0.00	18.62	3.10
3.00	3.114	3.116	3.112	0.00	3.112	3.115	3.113	0.00				0.00	18.68	3.11
4.00	3.102	3.105	3.105	0.00	3.101	3.104	3.101	0.00				0.00	18.62	3.10
5.00	3.090	3.090	3.088	0.00	3.089	3.088	3.089	0.00				0.00	18.53	3.09
6.00	3.092	3.099	3.098	0.01	3.094	3.098	3.096	0.00				0.00	18.58	3.10
7.00	3.093	3.092	3.090	0.00	3.092	3.089	3.093	0.00				0.00	18.55	3.09
8.00	3.105	3.106	3.102	0.00	3.101	3.099	3.103	0.00				0.00	18.62	3.10
9.00	3.108	3.112	3.110	0.00	3.109	3.111	3.115	0.01				0.00	18.67	3.11
10.00	3.097	3.100	3.099	0.00	3.095	3.098	3.099	0.00				0.00	18.59	3.10
합계	31.02	31.04	31.02	0.04	31.01	31.03	31.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	186.13	31.02
	→	31.02	↓	0.00	→	31.01	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.02
		31.02	←	$\bar{R}_a \uparrow$		31.02	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
	합계	93.07			합계	93.06			합계	0.00				
	$\bar{X}_a$	3.10			$\bar{X}_b$	3.10			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합계	0.01
$\bar{\bar{R}}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

Max $\bar{X}$	3.10	Max $\bar{X}(P)$	3.11
Min $\bar{X}$	3.10	Min $\bar{X}(P)$	3.09
$\bar{X}$ 차이	0.00	Rp	0.02

품 명	ASSIST PUMP ASSY
특 성	내경

측정기명	측정기 번호	평가일
비접촉 좌표 측정기	62140121CD	19.10.03

주 기

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY	측정기명	비점측 좌표 측정기	평가일	19.10.03	검토서번호
공정명	출하검사	측정기 번호	62140121CD	평가자	허진석	공차(CD)
특 성	내경	최소분급 (측정범위)	0.001	규격범위	Ø3 +0.2/0	0.20

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0040	$\bar{X}$ 차이	0.0004	Rp	0.0247
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
EV = $(\bar{R}) \times (K_1) = (0.0040) \times 3.05$	= 0.0122
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
AV = $\sqrt{[(0.0004) \times (3.65)]^2 - [(0.0122)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0016
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
R&R = $\sqrt{(0.0122)^2 + (0.0016)^2}$	= 0.0123
부품간 산포(PV : Part Variation)	
PV = $Rp \times K_3 = (0.0247) \times (1.62)$	= 0.0400
총 산포(TV : Total Variation)	
TV = $\sqrt{(0.0123)^2 + (0.0400)^2}$	= 0.0418

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05
측정자수		
K_2	2	3
	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		
부 품		
2	K_3	3.65
3		2.70
4		2.30
5		2.08
6		1.93
7		1.82
8		1.74
9		1.67
10		1.62

% 총산포 (TV)	%충공차(CD)
% EV = $100 [(EV) / (TV \text{ or } CD)]$	% EV = $100 [(0.0122) / (0.0418)]$
= $100 \times [(0.0122) / (0.0418)]$	= 29.179
% AV = $100 [(AV) / (TV \text{ or } CD)]$	% AV = $100 [(0.0016) / (0.0418)]$
= $100 \times [(0.0016) / (0.0418)]$	= 3.771
% R & R = $100 [(R\&R) / (TV \text{ or } CD)]$	% R & R = $100 [(0.0123) / (0.0418)]$
= $100 \times [(0.0123) / (0.0418)]$	= 29.422
% PV = $100 [(PV) / (TV)]$	% PV = $100 [(0.0400) / (0.0418)]$
= $100 \times [(0.0400) / (0.0418)]$	= 95.574
ndc = $1.41[(PV) / (GRR)] = 5$	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%이하 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 이하 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	항변환				이테호				부품간 산포					
	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
샘플 No.	8.542	8.544	8.544	0.00	8.540	8.541	8.543	0.00				0.00	51.25	8.54
1.00	8.517	8.519	8.518	0.00	8.519	8.520	8.520	0.00				0.00	51.11	8.52
2.00	8.525	8.525	8.528	0.00	8.525	8.524	8.527	0.00				0.00	51.15	8.53
3.00	8.543	8.545	8.540	0.01	8.540	8.541	8.546	0.01				0.00	51.26	8.54
4.00	8.545	8.549	8.544	0.00	8.546	8.549	8.545	0.00				0.00	51.28	8.55
5.00	8.534	8.536	8.534	0.00	8.535	8.537	8.532	0.01				0.00	51.21	8.53
6.00	8.530	8.533	8.536	0.01	8.533	8.539	8.541	0.01				0.00	51.21	8.54
7.00	8.543	8.543	8.540	0.00	8.544	8.543	8.543	0.00				0.00	51.26	8.54
8.00	8.540	8.541	8.545	0.01	8.541	8.541	8.545	0.00				0.00	51.25	8.54
9.00	8.515	8.516	8.513	0.00	8.515	8.515	8.514	0.00				0.00	51.09	8.51
10.00	85.33	85.35	85.34	0.04	85.34	85.35	85.36	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	512.07	85.35
합계	→	85.33	↓	0.00	→	85.34	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.03
		85.34	←	$\bar{R}_a \uparrow$		85.36	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
	합계	256.03			합계	256.04			합계	0.00				
	$\bar{X}_a$	8.53			$\bar{X}_b$	8.53			$\bar{X}_c$	0.00				

GAGE R&R - 검토퍼 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY	측정기명	비점측 좌표 측정기	평가일	19.10.03	검토서번호
공정명	출하검사	측정기 번호	62140121CD	평가자	허진석	공차(CD)
특 성	거리	최소문금 (측정범위)	0.001	규격범위	8.5 ± 0.1	0.20

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0036	$\bar{X}$ 차이	0.0006	Rp	0.0317
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 지 분 석							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)							
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0036) \times 3.05$							
= 0.0110							

재현성(Reproducibility) : 검토퍼변동(AV : Appraiser Variation)							
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이})^2 \times K_2]^2 - (EV^2 / nr)}$							
= $\sqrt{[(0.0006) \times (3.65)]^2 - [(0.0110)^2 / (10 \times 3)]}$							
= 0.0021							

반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)							
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$							
= $\sqrt{(0.0110)^2 + (0.0021)^2}$							
= 0.0112							

부품간 산포(PV : Part Variation)							
$PV = R_p \times K_3 = (0.0317) \times (1.62)$							
= 0.0513							

총 산포(TV : Total Variation)							
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$							
= $\sqrt{(0.0112)^2 + (0.0513)^2}$							
= 0.0525							

상 수 값							
시행횟수	2	3					
K_1	4.56	3.05					

측정자수	2	3					
K_2	3.65	2.70					
부품수 = n, 검사횟수 = r							

부 품	K_3						
2	3.65						
3	2.70						
4	2.30						
5	2.08						
6	1.93						
7	1.82						
8	1.74						
9	1.67						
10	1.62						

% 총산포 (TV)							
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]							
= 100 × [(0.0110) / (0.0525)]							
= 20.913							5.490
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]							
= 100 × [(0.0021) / (0.0525)]							
= 3.932							1.032
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]							
= 100 × [(0.0112) / (0.0525)]							
= 21.280							5.586
% PV = 100 [(PV) / (TV)]							
= 100 × [(0.0513) / (0.0525)]							
= 97.710							
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 6							

반복성 및 재현성 평가 기준							
① 10% 이하 : 측정 시스템 수용 가능							
② 10%~30%이하 : 적용가능 (구매, 수리비용, 의존도 검토)							
③ 30% 이하 이상 : 측정 시스템 개선 필요							

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

구분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자														
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$

구분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자														
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	2.496	2.496	2.491	0.00	2.495	2.497	2.492	0.00				0.00	14.97	2.49
2.00	2.486	2.485	2.486	0.00	2.484	2.485	2.485	0.00				0.00	14.91	2.49
3.00	2.491	2.492	2.494	0.00	2.492	2.494	2.493	0.00				0.00	14.96	2.49
4.00	2.495	2.491	2.493	0.00	2.494	2.490	2.495	0.00				0.00	14.96	2.49
5.00	2.486	2.485	2.485	0.00	2.485	2.486	2.485	0.00				0.00	14.91	2.49
6.00	2.489	2.491	2.488	0.00	2.491	2.489	2.490	0.00				0.00	14.94	2.49
7.00	2.486	2.488	2.488	0.00	2.487	2.486	2.487	0.00				0.00	14.92	2.49
8.00	2.497	2.497	2.495	0.00	2.495	2.498	2.496	0.00				0.00	14.98	2.50
9.00	2.488	2.487	2.488	0.00	2.487	2.488	2.487	0.00				0.00	14.93	2.49
10.00	2.496	2.493	2.493	0.00	2.494	2.495	2.494	0.00				0.00	14.97	2.49
합계	24.91	24.91	24.90	0.03	24.90	24.91	24.90	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149.43	24.91
	→	24.91	↓	0.00	→	24.90	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.01
		24.90	←	$\bar{R}_a$ ↑		24.90	←	$\bar{R}_b$ ↑		0.00	←	$\bar{R}_c$ ↑		R_p ↑
	합계	74.72		합계	합계	74.72		합계	합계	0.00		합계		
	$\bar{X}_a$	2.49		$\bar{X}_b$		2.49		$\bar{X}_c$		0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합계	0.00
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

Max $\bar{X}$	2.49	Max $\bar{X}(P)$	2.50
Min $\bar{X}$	2.49	Min $\bar{X}(P)$	2.49
$\bar{X}$ 차이	0.00	Rp	0.01

품명	ASSIST PUMP ASSY
특성	내경

측정기명	측정기 번호	평가일
비접촉 좌표 측정기	62140121CD	19.10.03

주 기

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

구분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
작성														
검토														
승인														

구분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자														
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	4.14	4.15	4.14	0.01	4.14	4.14	4.14	0.00				0.00	24.85	4.14
2.00	4.14	4.14	4.14	0.00	4.14	4.14	4.14	0.00				0.00	24.84	4.14
3.00	4.15	4.14	4.15	0.01	4.15	4.15	4.15	0.00				0.00	24.89	4.15
4.00	4.14	4.13	4.14	0.01	4.14	4.14	4.14	0.00				0.00	24.83	4.14
5.00	4.13	4.13	4.13	0.00	4.13	4.13	4.13	0.00				0.00	24.78	4.13
6.00	4.12	4.12	4.13	0.01	4.12	4.12	4.12	0.00				0.00	24.73	4.12
7.00	4.14	4.15	4.14	0.01	4.15	4.15	4.15	0.00				0.00	24.88	4.15
8.00	4.13	4.13	4.14	0.01	4.13	4.13	4.13	0.01				0.00	24.80	4.13
9.00	4.14	4.14	4.14	0.00	4.14	4.15	4.14	0.01				0.00	24.86	4.14
10.00	4.14	4.14	4.14	0.00	4.14	4.14	4.14	0.00				0.00	24.84	4.14
합계	41.37	41.37	41.39	0.06	41.39	41.39	41.39	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	248.30	41.38
	→	41.37	↓	0.01	→	41.39	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.03
		41.39	←	$\bar{R}_a$ ↑		41.39	←	$\bar{R}_b$ ↑		0.00	←	$\bar{R}_c$ ↑		R_p ↑
	합계	124.13		합계	합계	124.17		합계	합계	0.00		0.00		
	$\bar{X}_a$	4.14		$\bar{X}_b$		4.14		$\bar{X}_c$						

$\bar{R}_a$	0.01
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합계	0.01
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

Max $\bar{X}$	4.14	Max $\bar{X}(P)$	4.15
Min $\bar{X}$	4.14	Min $\bar{X}(P)$	4.12
$\bar{X}$ 차이	0.00	Rp	0.03

품명	ASSIST PUMP ASSY
특성	내경

측정기명	측정기 번호	평가일
V/C	14492957	19.10.03

주 기

GAGE R&R - 검토편차 (평균 및 범위 방법)

품명	ASSIST PUMP ASSY	측정기명	V/C	평가일	19.10.03	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	14492957	평가자	허진석		공차(CD)
특성	내경	최소문금 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø4.18 0/-0.2		0.20

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0040	$\bar{X}$ 차이	0.0013	Rp	0.0267
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측정치 분석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0040) \times 3.05$ $= 0.0122$	
재현성(Reproducibility) : 검토회차변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X}차이) \times K_2]^2 - (EV^2 / nr)}$ $= \sqrt{[(0.0013) \times (3.65)]^2 - [(0.0122)^2 / (10 \times 3)]}$ $= 0.0049$	
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$ $= \sqrt{(0.0122)^2 + (0.0049)^2}$ $= 0.0131$	
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = R_p \times K_3 = (0.0267) \times (1.62)$ $= 0.0432$	
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$ $= \sqrt{(0.0131)^2 + (0.0432)^2}$ $= 0.0452$	

상수 값	
시행횟수	2
K_1	4.56
3	3.05
측정자수	
K_2	2
3	3.65
2.70	
부품수 = n, 검사횟수 = r	
부품	
K_3	
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	% 충공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0122) / (0.0452)]	
= 27.020	6.100
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0049) / (0.0452)]	
= 10.767	2.431
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0131) / (0.0452)]	
= 29.086	6.567
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
= 100 × [(0.0432) / (0.0452)]	
= 95.677	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 5	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%이하 : 적용가능	
(구매, 수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 이하 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

작성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호													
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	0.027	0.027	0.028	0.00	0.028	0.029	0.029	0.00				0.00	0.17	0.03
2.00	0.040	0.043	0.040	0.00	0.042	0.044	0.042	0.00				0.00	0.25	0.04
3.00	0.029	0.030	0.029	0.00	0.031	0.030	0.030	0.00				0.00	0.18	0.03
4.00	0.048	0.048	0.049	0.00	0.050	0.050	0.051	0.00				0.00	0.30	0.05
5.00	0.048	0.051	0.051	0.00	0.049	0.050	0.050	0.00				0.00	0.30	0.05
6.00	0.023	0.020	0.022	0.00	0.024	0.022	0.025	0.00				0.00	0.14	0.02
7.00	0.029	0.031	0.026	0.01	0.027	0.028	0.027	0.00				0.00	0.17	0.03
8.00	0.054	0.052	0.051	0.00	0.055	0.055	0.053	0.00				0.00	0.32	0.05
9.00	0.038	0.039	0.037	0.00	0.037	0.037	0.039	0.00				0.00	0.23	0.04
10.00	0.035	0.036	0.032	0.00	0.036	0.036	0.035	0.00				0.00	0.21	0.04
합계	0.37	0.38	0.37	0.03	0.38	0.38	0.38	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.38
	→	0.37	↓	0.00	→	0.38	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.03
		0.37	←	$\bar{R}_a$ ↑		0.38	←	$\bar{R}_b$ ↑		0.00	←	$\bar{R}_c$ ↑		R_p ↑
	합계	1.11		합계	합계	1.14		합계	합계	0.00		합계		
	$\bar{X}_a$	0.04		$\bar{X}_b$	$\bar{X}_c$	0.04		$\bar{X}_d$						

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합계	0.00
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

Max $\bar{X}$	0.04	Max $\bar{X}(P)$	0.05
Min $\bar{X}$	0.04	Min $\bar{X}(P)$	0.02
$\bar{X}$ 차이	0.00	Rp	0.03

품 명	ASSIST PUMP ASSY
특 성	진원도

측정기명	측정기 번호	평가일
비점촉식 측정기	62140121CD	19.10.03

주 기

GAGE R&R - 검토회 (평균 및 범위 방법)

품명	ASSIST PUMP ASSY	측정기명	비점측식 측정기	평가일	19.10.03	검토서번호
공정명	출하검사	측정기 번호	62140121CD	평가자	허진석	공차(CD)
특성	진원도	최소분급 (측정범위)	0.001	규격범위	○ 0.1 이하	0.10

데이터 시-트로부터	$\bar{R}$	0.0021	$\bar{X}$ 차이	0.0009	Rp	0.0307
------------	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측정치 분석		
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)		
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0021) \times 3.05$ $= 0.0063$		
재현성(Reproducibility) : 검토회자변동(AV : Appraiser Variation)		
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$ $= \sqrt{[(0.0009 \times 3.65)^2 - [(0.0063)^2 / (10 \times 3)]]}$ $= 0.0034$		
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)		
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$ $= \sqrt{(0.0063)^2 + (0.0034)^2}$ $= 0.0071$		
부품간 산포(PV : Part Variation)		
$PV = R_p \times K_3 = (0.0307) \times (1.62)$ $= 0.0497$		
총 산포(TV : Total Variation)		
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$ $= \sqrt{(0.0071)^2 + (0.0497)^2}$ $= 0.0502$		

상수 값	
시행횟수	2
K_1	3.05
측정자수	2
K_2	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r	
부품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	% 총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0063) / (0.0502)]	
= 12.458	6.253
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0034) / (0.0502)]	
= 6.785	3.405
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0071) / (0.0502)]	
= 14.186	7.120
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
= 100 × [(0.0497) / (0.0502)]	
= 98.989	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 10	

반복성 및 재현성 평가 기준

① 10% 이하 : 측정 시스템 수용 가능

② 10%~30%이하 : 적용가능
(구매, 수리비용, 의존도 검토)

③ 30% 이하 이상 : 측정 시스템 개선 필요

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)												작성	검토	승인
구분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	부품간 산포													
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	0.087	0.088	0.080	0.01	0.088	0.088	0.085	0.00				0.00	0.52	0.09
2.00	0.101	0.103	0.105	0.00	0.102	0.102	0.101	0.00				0.00	0.61	0.10
3.00	0.107	0.109	0.107	0.00	0.106	0.108	0.101	0.01				0.00	0.64	0.11
4.00	0.115	0.119	0.111	0.01	0.112	0.116	0.113	0.00				0.00	0.69	0.11
5.00	0.082	0.082	0.086	0.00	0.086	0.085	0.084	0.00				0.00	0.51	0.08
6.00	0.072	0.076	0.074	0.00	0.075	0.076	0.073	0.00				0.00	0.45	0.07
7.00	0.113	0.113	0.110	0.00	0.114	0.111	0.110	0.00				0.00	0.67	0.11
8.00	0.108	0.103	0.105	0.01	0.108	0.104	0.109	0.01				0.00	0.64	0.11
9.00	0.123	0.127	0.124	0.00	0.125	0.128	0.126	0.00				0.00	0.75	0.13
10.00	0.075	0.079	0.079	0.00	0.071	0.077	0.075	0.01				0.00	0.46	0.08
합계	0.98	1.00	0.98	0.05	0.99	1.00	0.98	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	0.99
	→	0.98	↓	0.00	→	0.99	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.05
		0.98	←	$\bar{R}_a$ ↑		0.98	←	$\bar{R}_b$ ↑		0.00	←	$\bar{R}_c$ ↑		R_p ↑
	합계	2.96			합계	2.96			합계	0.00				
	$\bar{X}_a$	0.10			$\bar{X}_b$	0.10			$\bar{X}_c$	0.00				

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

Max $\bar{X}$	0.10	Max $\bar{X}(P)$	0.13
Min $\bar{X}$	0.10	Min $\bar{X}(P)$	0.07
$\bar{X}$ 차이	0.00	Rp	0.05

품명	ASSIST PUMP ASSY
특성	동심도

측정기명	측정기 번호	평가일
비점촉식 측정기	62140121CD	19.10.03

주 기

GAGE R&R - 검토회 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY	측정기명	비점측식 측정기	평가일	19.10.03	검토서번호
공정명	출하검사	측정기 번호	62140121CD	평가자	허진석	공차(CD)
특 성	동심도	최소분급 (측정범위)	0.001	규격범위	◎ 0.2 이하	0.2

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0042	$\bar{X}$ 차이	0.0001	Rp	0.0512
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0042) \times 3.05$	= 0.0128
재현성(Reproducibility) : 검토회변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
$= \sqrt{[(0.0001) \times (3.65)]^2 - [(0.0128)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0005
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0128)^2 + (0.0005)^2}$	= 0.0128
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = R_p \times K_3 = (0.0512) \times (1.62)$	
$= 0.0829$	
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0128)^2 + (0.0829)^2}$	= 0.0839

상 수 값	
시행횟수	2
K_1	3
K_2	4.56
K_3	3.05
부품수 = n, 검사횟수 = r	
측정자수	2
K_2	3
K_3	3.65
K_4	2.70
부품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%충공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0128) / (0.0839)]	
= 15.273	6.405
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0005) / (0.0839)]	
= 0.574	0.241
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0128) / (0.0839)]	
= 15.283	6.410
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
= 100 × [(0.0829) / (0.0839)]	
= 98.825	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 9	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%이하 : 적용가능 (구매, 수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 이하 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

작성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	항번호				이테호				이테호				부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	0.504	0.518	0.522	0.02	0.533	0.528	0.523	0.01				0.00	3.13	0.52
2.00	0.297	0.287	0.293	0.01	0.317	0.301	0.295	0.02				0.00	1.79	0.30
3.00	0.337	0.335	0.322	0.02	0.324	0.336	0.329	0.01				0.00	1.98	0.33
4.00	0.663	0.654	0.664	0.01	0.655	0.650	0.674	0.02				0.00	3.96	0.66
5.00	0.185	0.188	0.184	0.00	0.186	0.190	0.172	0.02				0.00	1.11	0.18
6.00	0.440	0.442	0.433	0.01	0.451	0.462	0.432	0.03				0.00	2.66	0.44
7.00	0.146	0.154	0.152	0.01	0.142	0.144	0.149	0.01				0.00	0.89	0.15
8.00	0.397	0.409	0.398	0.01	0.402	0.405	0.401	0.00				0.00	2.41	0.40
9.00	0.411	0.406	0.406	0.00	0.423	0.426	0.419	0.01				0.00	2.49	0.42
10.00	0.487	0.478	0.471	0.02	0.477	0.488	0.476	0.01				0.00	2.88	0.48
합계	3.87	3.87	3.85	0.11	3.91	3.93	3.87	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23.29	3.88
	→	3.87	↓	0.01	→	3.91	↓	0.01	→	0.00	↓	0.00		0.51
		3.85	←	$\bar{R}_a \uparrow$		3.87	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
	합계	11.58		합계	합계	11.71		합계	합계	0.00		0.00		
	$\bar{X}_a$	0.39		$\bar{X}_b$		0.39		$\bar{X}_c$		0.00		0.00		

Max $\bar{X}$	0.39	Max $\bar{X}(P)$	0.66
Min $\bar{X}$	0.39	Min $\bar{X}(P)$	0.15
$\bar{X}$ 차이	0.00	Rp	0.51

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.04
3.00	2.58	0.03

$\bar{R}_a$	0.01
$\bar{R}_b$	0.01
$\bar{R}_c$	0.00
합계	0.03
$\bar{R}$	0.01

측정기명	측정기 번호	평가일
조도 측정기	301561407	19.10.03

품 명	ASSIST PUMP ASSY
특 성	조도

주 기

GAGE R&R - 검토퍼 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY	측정기명	조도 측정기	평가일	19.10.03	검토서번호
공정명	출하검사	측정기 번호	301561407	평가자	허진석	공차(CD)
특 성	조도	최소분급 (측정범위)	0.001	규격범위	Rz3.2 이하	3.20

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0127	$\bar{X}$ 차이	0.0042	Rp	0.5122
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0127) \times 3.05$	= 0.0386
재현성(Reproducibility) : 검토퍼변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} - \bar{x})^2 \times K_2] - (EV)^2 / nr}$	
$= \sqrt{[(0.0042) \times (3.65)]^2 - [(0.0386)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0154
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0386)^2 + (0.0154)^2}$	= 0.0415
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = R_p \times K_3 = (0.5122) \times (1.62)$	
$= 0.8297$	
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0415)^2 + (0.8297)^2}$	= 0.8307

상 수 값	
시행횟수	2
K_1	3.05
측정자수	2
K_2	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r	
부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	% 총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0386) / (0.8307)]	
= 4.644	1.206
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0154) / (0.8307)]	
= 1.854	0.481
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0415) / (0.8307)]	
= 5.001	1.298
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
= 100 × [(0.8297) / (0.8307)]	
= 99.875	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 28	

반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매, 수리비용, 외준도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

ASSIST PUMP ASSY MSA 목록표

차종	MQ4	품번	1117-M31020	품명	ASSIST PUMP ASSY(CAVITY : 2EA)
----	-----	----	-------------	----	--------------------------------

포인트	항목	SPEC	계측기	GAGE R&R	판정기준 10%이내	측정 표준	R&R	CP	CPK	CPK 치우침	비고
1	외경	Ø8.1 0/-0.1	V/C	9.15	OK	有	有	1.96	1.95	상한	1CAV'
								2.05	1.88	상한	2CAV'
2	내경	Ø3 +0.2/0	V/M	6.15	OK	有	有	2.56	2.40	상한	1CAV'
								2.37	2.33	상한	2CAV'
3	거리	8.5 ±0.1	V/M	5.59	OK	有	有	2.81	2.11	상한	1CAV'
								2.49	1.90	상한	2CAV'
4	내경	Ø2.5 ±0.05	V/M	7.17	OK	有	有	3.38	2.37	하한	1CAV'
								2.83	1.70	하한	2CAV'
5	내경	Ø4.18 0/-0.2	V/C	6.57	OK	有	有	4.39	1.80	상한	1CAV'
								4.80	1.92	상한	2CAV'
6	진원도	진원도 0.1	V/M	7.12	OK	有	有	-	1.83	하한	1CAV'
								-	1.88	하한	2CAV'
7	동심도	동심도 Ø0.2	V/M	6.41	OK	有	有	-	2.07	하한	1CAV'
								-	2.22	하한	2CAV'
8	거칠기	Rz3.2	CTR	1.30	OK	有	有	-	6.93	하한	1CAV'
								-	6.46	하한	2CAV'

최초작성일

2019년 08월 20일

최종개정일

-

차 종

MQ4

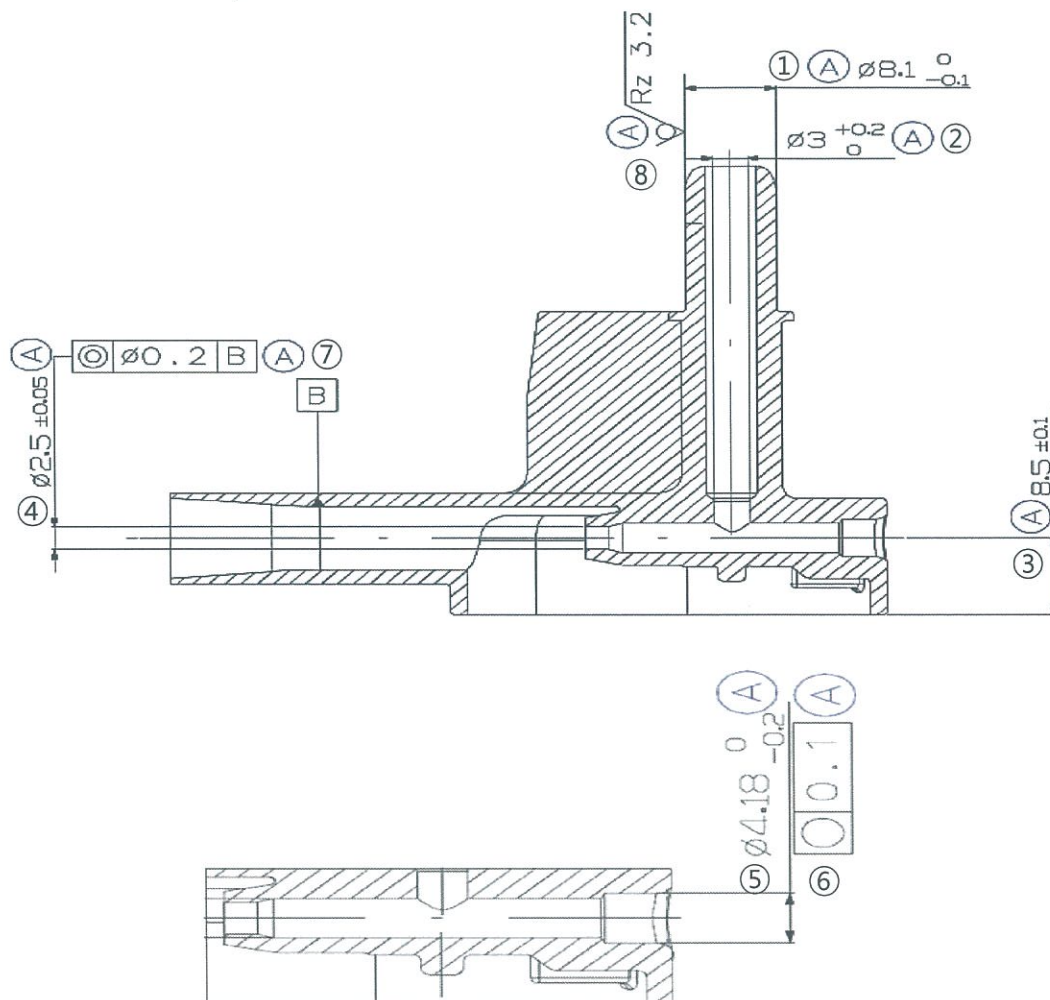
품 명

ASSIST PUMP ASSY

품 번

1117-M31020

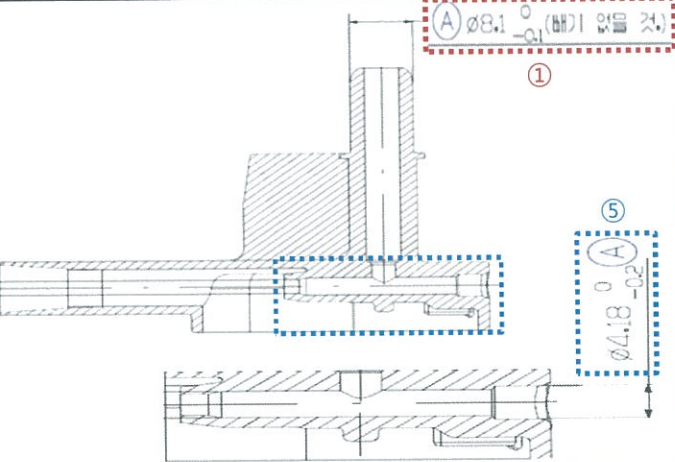
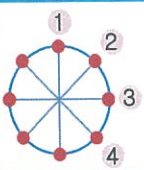
※ 제품 참고 이미지



순 번	POINT	SPEC	측정값(GAGE R&R)	판 정	비 고
1	1	$\varnothing 8.1 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	9.150	합격	
	5	$\varnothing 4.18 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	6.567	합격	
2	4	$\varnothing 2.5 \pm 0.05$	7.168	합격	
3	7	동심도 $\varnothing 0.2$	6.410	합격	
	2	$\varnothing 3 \begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6.151	합격	
4	3	8.5 ± 0.1	5.586	합격	
	6	진원도 0.1	7.120	합격	
5	8	$Rz 3.2$	1.298	합격	

㈜승정

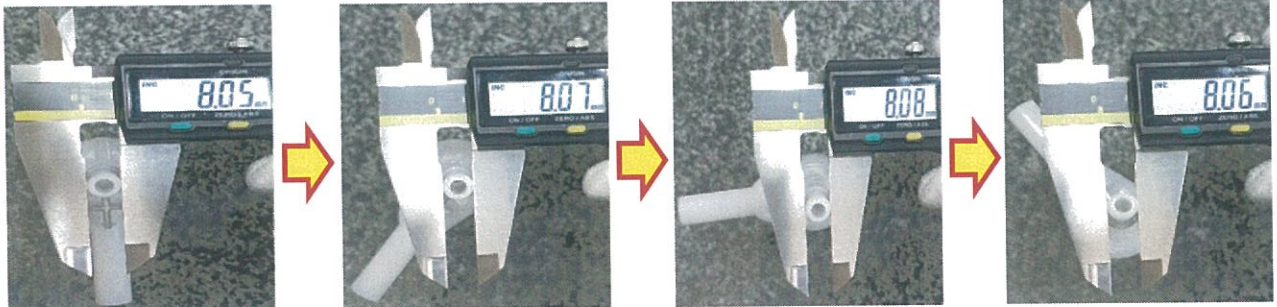
최초작성일	2019년 08월 20일	최종개정일	-
-------	---------------	-------	---

차 종	MQ4	품 명	ASSIST PUMP ASSY	품 번	1117-M31020
No.	측정항목	측정기명	약도 및 규격		
1	내경,외경 측정	버니어 캘리퍼스(V/C)			
주요측정조건			1. 교정된 버니어 캘리퍼스를 사용한다.  45° 간격으로 4 방향 측정. 최대, 최소값 확인. (1 방향이라도 공차범위를 벗어나면 NG) ※ 번호선택은 기준서의 항목과 동일함.		

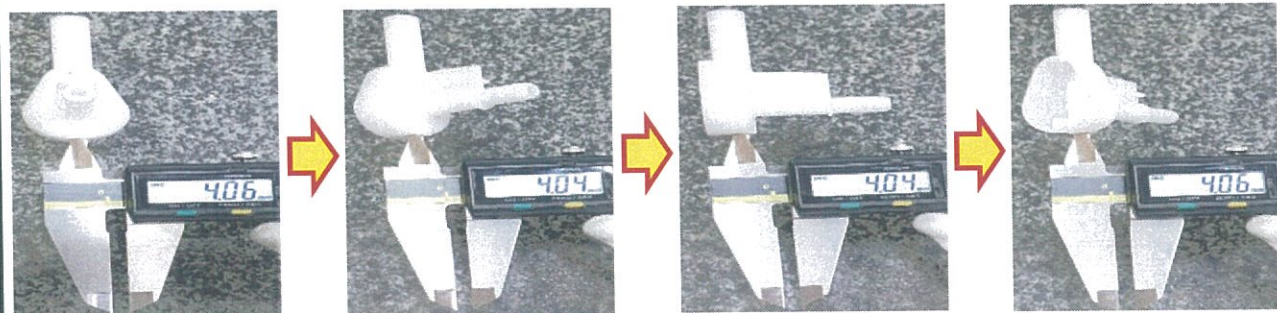
측정방법 상세설명

1. 버니어 캘리퍼스를 사용하여 측정부를 45° 간격으로 4회 측정하여 평균값을 기록한다. (그림①~② 참조)

1-1. 측정 항목별로 그림①~②을 참조하여 사진과 같은 방향 및 순서로 측정한다.



[그림①] ① $\Phi 8.1 (-0.1)$



[그림②] ⑤ $\Phi 4.18 (-0.2)$

※ 비 고

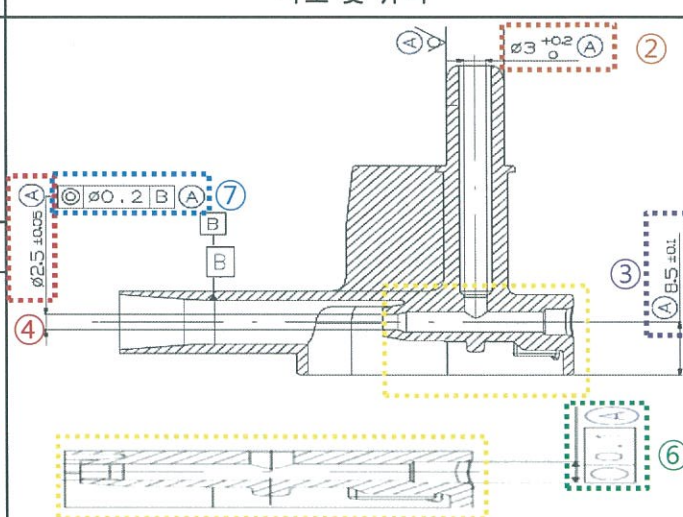
결	작 성	검 토	승 인
재			

최초작성일

2019년 08월 20일

최종개정일

-

차 종	MQ4	품 명	ASSIST PUMP ASSY	품 번	1117-M31020
No.	측정항목	측정기명	약도 및 규격		
1	내경, 외경 측정	비접촉식 측정기 (V/M)			
주요측정조건 1. 교정된 비접촉식 측정기를 사용한다. ★ 수동 원 측정 : 최소 3POINT 입력해야 원 생성이 가능하며, 시계방향or반시계방향으로 순서대로 POINT를 찍는다.			※ 번호선택은 기준서의 항목과 동일함.		

측정방법 상세설명

[④Φ2.5 구간 측정방법]

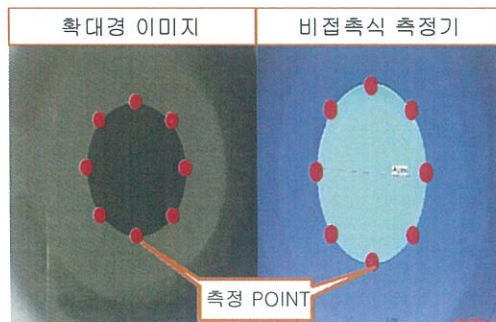
- 그림①과 같이 BODY 전용 고정지그에 제품이 움직이지 않도록 고정시킨 후 비접촉식 측정기 위에 올려놓는다.
- 카메라 높이를 조절하여 이미지 초점을 측정부에 맞춘다.
- 수동 원측정을 클릭하여 BODY의 측정부 8POINT를 찍어 측정한다. (그림③,④ 참조)
- 측정요소 결과창으로 측정값을 확인 한다. (그림⑤ 참조)



[그림①]



[그림②]



[그림③]

Object 2	측정값	기준값	상한공차	하
원의중심 X	0.283			
원의중심 Y	-0.762			
지름	2.696			
반지름	1.348			
극소반경	1.322			
극대반경	1.359			
전원도	0.037			
편차	5.707			

[그림④]

※ 비 고

비접촉식 측정기 매뉴얼 참조

결	작 성	검 토	승 인
재			

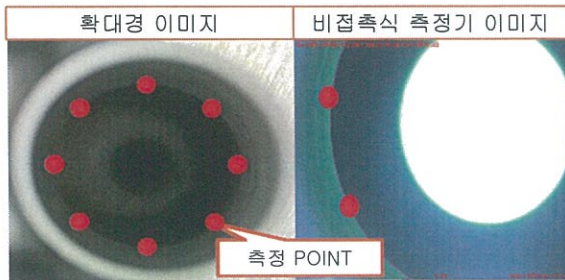
차 종	MQ4	품 명	ASSIST PUMP ASSY	품 번	1117-M31020
-----	-----	-----	------------------	-----	-------------

측정방법 상세설명

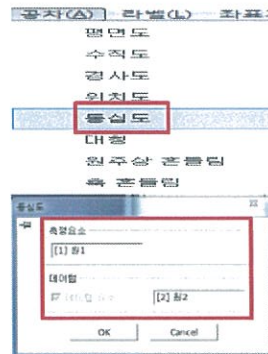
[⑦ $\phi 0.2$ 구간 측정방법]

※ PAGE (1)의 ③ $\phi 2.5$ 구간 측정 후 바로 이어서 측정을 진행 해야 한다.

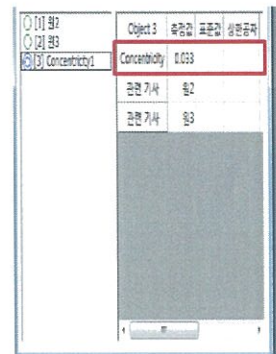
1. 이미지 초점을 측정부에 맞추면, 수동 원 측정으로 측정부 8POINT를 찍어 측정한다.
2. [공차]→[동심도] 클릭→측정요소 : $\phi 2.5$ 선택, 데이텀 : $\phi 7$ 선택하고, 결과창에서 측정값을 확인한다. (그림⑥,⑦ 참조)



[그림 ⑥]



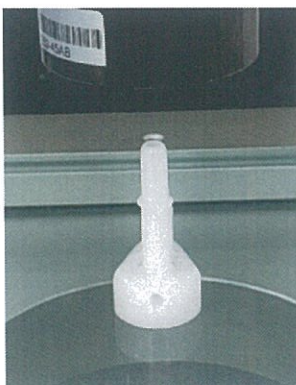
[그림 ⑦]



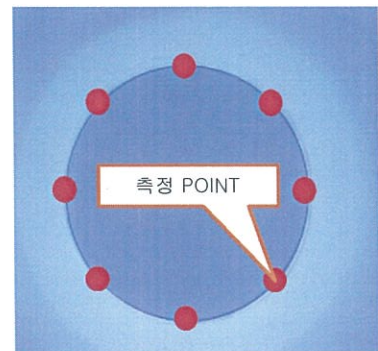
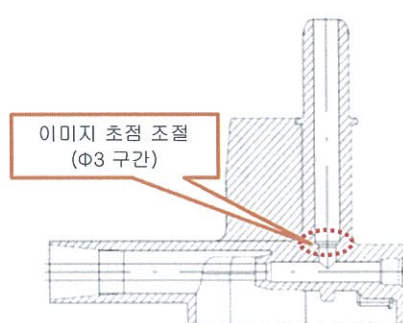
[그림 ⑧]

[② $\phi 3 +0.2/-0$ 구간 측정방법]

1. 그림⑧과 같은 형태로 BODY를 비접촉식 측정기 위에 올려놓는다.
2. 그림⑨와 같이 초점을 측정부에 맞춰 설명하게 만든 후 수동원 측정으로 측정부 8POINT를 찍어 측정한다 (그림⑩ 참조)
3. 결과창에서 측정값을 확인한다 (그림⑪ 참조)



[그림 ⑧]



[그림 ⑨]



[그림 ⑩]

Object 1	측정값	표준값	상한공차
원의중심 X	0.027		
원의중심 Y	-0.143		
지름	3.127		
반지름	1.564		
극소반경	1.548		
극대반경	1.581		

[그림 ⑪]

※ 비 고

비접촉식 측정기 매뉴얼 참조

결	작 성	검 토	승인
재			

차 종	MQ4	품 명	ASSIST PUMP ASSY	품 번	1117-M31020
-----	-----	-----	------------------	-----	-------------

측정방법 상세설명

[⑥ $\phi 0.1$ ($\phi 4.18$) / ③ 8.5 ± 0.1 구간 측정방법]

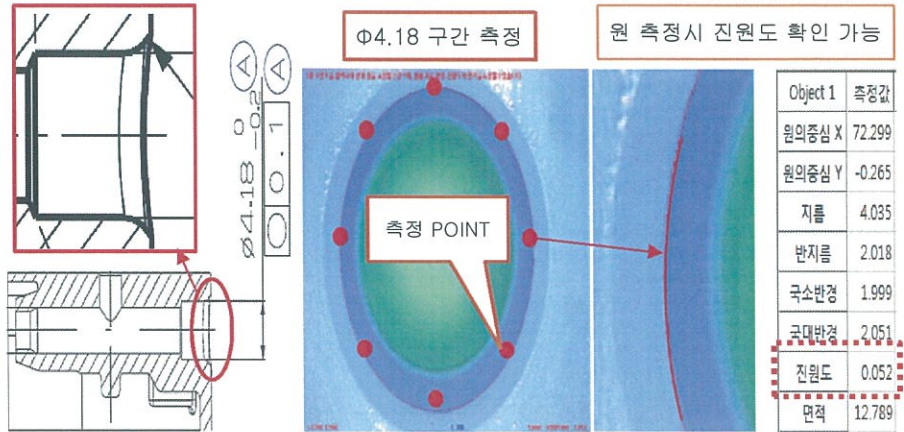
- 그림⑫와 같이 BODY 전용 고정지그에 제품이 움직이지 않도록 고정시킨 후 비접촉식 측정기 위에 올려놓는다.
- 그림⑬과 같이 초점을 측정부에 맞춘 뒤, 수동 원 측정으로 측정부 8POINT를 찍어 측정한다.(측정 후 "진원도" 동시 확인)
- 원 측정 후 그림⑭와 같이 BODY 하단부에 초점을 맞춘 뒤, 수동 선 측정을 선택하여 2POINT를 찍어 측정한다.

※ "선" 측정시 제품과 고정지그 경계선을 측정한다

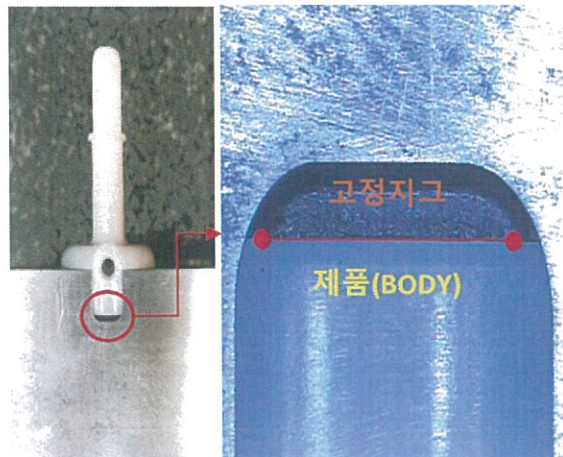
- 그림⑮와 같이 수평거리 측정을 선택하여 위에서 측정한 원의 중심과 선의 중심을 선택하여 거리를 측정 후 결과창에서 측정값을 확인한다



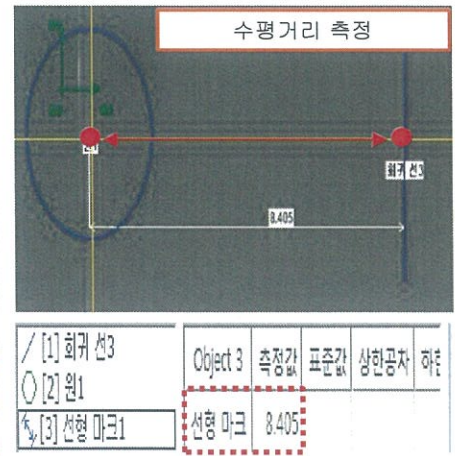
[그림⑫]



[그림⑬]



[그림⑭]



[그림⑮]

※ 비 고

비접촉식 측정기 매뉴얼 참조

결	작 성	검 토	승 인
재			

최초작성일

2019년 08월 20일

최종개정일

-

차 종

MQ4

품 명

ASSIST PUMP ASSY

품 번

1117-M31020

No.

측정항목

측정기명

약도 및 규격

1

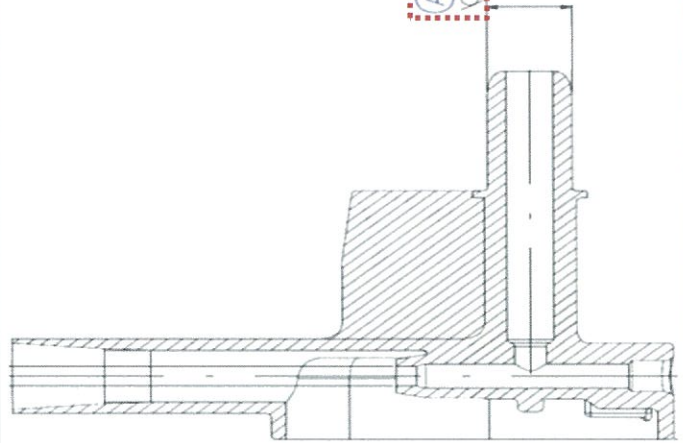
조도(표면거칠기) 측정

조도 측정기



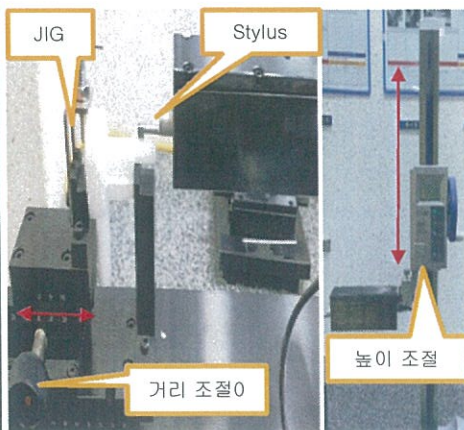
주요측정조건

1. 교정된 조도 측정기를 사용한다.
2. 조도 측정기 규격 & 조건
→ JIS1982 / 곡선: P / 필터: NONE / l: 0.8 / λs: NONE / 구간수: 1 / 측정속도: 0.25mm/s



측정방법 상세설명

1. BODY를 그림①과 같은 방식으로 조도 측정기의 지그에 안착 시킨다.
2. 지그를 움직여 BODY와 조도측정기 Stylus의 거리를 좁히고, 하이트게이지의 높이를 조절하여 Stylus를 BODY 부근으로 이동시킨다. (그림① 참조)
※ 외관검사 후 표면상태가 좋지 않은 부위를 우선적으로 측정한다. (필요시 여러구간 측정 및 절단 후 측정 한다.)
3. 측정부와 Stylus를 서로 접촉시킨 뒤, START버튼을 눌러 측정을 시작한다. (그림③ 참조)
4. 측정완료 후 Rz값을 확인 한다. (그림④ 참조)



[그림①]

측정조건	
규격	JIS1982
곡선	P
파라미터	2
필터	NONE
l	0.8
λs	NONE
구간수	1
전예/후예	OFF
측정속도	0.25
범위	AUTO

[그림②]



[그림③]



[그림④]

※ 비 고

결
재

작 성

검 토

승인

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(주)승정

MDS 리포트

부품 및 재료 화학물질

해당 보고서는 자동차 업계 내부 전용입니다. 비 자동차 업계 고객에게 배포하는 행위는 이용약관 위반이며, DXC 테크놀러지에 의해 서면 허가를 받지 않는 이상 이러한 배포 행위는 허용되지 않습니다. 문구 분석 및 해석도 허용되지 않습니다.

1. 회사 및 제품명

1.1 공급업체 정보

이름 [ID]: SEUNG JEONG [168065]
DUNS 넘버: -
주소/우편 번호: Sinbong-gil, Yeongin-myeon, Asan-si, ChungcheongNa
국명/우편 번호/도시: KR 31401 Asan-si
공급업체 코드: 168065
문의담당자: takihong
- 전화: -
- FAX 번호: -
- E-Mail 주소: md0001@seungjeong.com

1.2 제품 ID

부품/아이템 번호: 1117-M 31020
부품 명칭: MQ4_DSL_ASSIST PUMP ASSY
Legacy Spare Part: No.
Report No.: -
보고일자: 2019- 09- 27
발주 번호: -
납품 번호: -
예비 MDS: No.
MDS ID / Version: 866774740 / 1
Node ID: 866774740
데이터시트 상태 (변경일자 사내 승인 (2019- 10- 01)):
수신 회사 (조직 단위) hyundam [40985]
[ID]:
수신 상태 (변경일자): 승인 (2019- 10- 01)
승인함: Duyong Hyun

MDS ID / Version: 866774740 / 1
사용자: heo, jinseok

페이지: 2 / 3
날짜: 19.11.13 오전 8:19:29

MDS 리포트

부품 및 재료 화학물질

법적으로 금지하고 있는 물질은 절대 포함시켜서는 안됩니다!
사용중에 발생하는 위험 화학물질도 반드시 신고해야 합니다.
주의: 신고 대상 화학물질의 GADSL 리스트

2. 컴포넌트의 구성

부품/아이템 번호: 1117-M 31020
부품 명칭: MQ4_DSL_ASSIST PUMP ASSY

Report No.: -
MDS ID / Version: 866774740 / 1
Node ID: 866774740

트리 레벨	부품 명칭 부품 명칭 이름 기초화학물질 이름	부품/아이템 번호 아이템/재료 번호 재료 코드 CAS No.	MDS ID / Version	수량	중량 [g]	함유율 [%]	함유율 (범위치) [%]	Classif. GADSL, SVHC	재질 마킹 재활용 (공장폐지/시장회수제) 사용 목적 [D]
1	MQ4_DSL_ASSIST PUMP ASSY	1117-M 31020	866774740 / 1		9.5				
└ 2	BODY	1211-M 38020		1	9.2				아직 대답이 없습니다.
└ 3	POM	KEPITAL F25-03 NAT	4528872 / 5		9.2			5.1.b	No.
└ 4	Further Additives, not to declare	system				1.558824	1 - 2		

트리 레벨	부품 명칭 부품 명칭 이름 기호화물명 이름	부품/아이템 번호 아이템/재료 번호 재료 코드 CAS No.	MDS ID / Version	수량	중량 [g]	함유율 [%]	함유율 (범위치) [%]	Classif. GADSL, SVHC	제질 마킹 재활용 (공정폐제/시정회수제) 사용 목적 [D]
└4	Polyacetal copolymer	24969-26-4				98.117647	97 - 99		
└4	Ethylenebis(oxyethylene) bis[3-(5-tert-butyl-4-hydroxy- methyl)propyl]	36443-68-2				0.323529	0.1 - 0.5	D	
└2	BALL	9001-940070		1	0.38				
└3	BALL	9001-940070	866501740 / 1	1	0.378				
└4	SUS304				0.378			1.1	아직 대답이 없습니다.
└5	Carbon	7440-44-0				0.04	0 - 0.08		
└5	Silicon	7440-21-3				0.5	0 - 1		
└5	Manganese	7439-96-5				1	0 - 2		
└5	Phosphorus	7723-14-0				0.0225	0 - 0.045		
└5	Sulphur	7704-34-9				0.015	0 - 0.03		
└5	Nickel	7440-02-0				9.25	8 - 10.5	D	Other application (Surface not routinely touched or nickel release rate < 0.5 g/cm ² /week) [33]
└5	Chromium	7440-47-3				19	18 - 20		
└5	Iron	7439-89-6				70.1725	66.345 - 74		
이 문서는 MDS가 작성한 문서의 복사본으로 취급되지 않습니다. End of the report.									

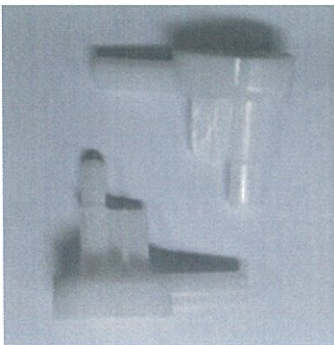
포장 사양 승인 의뢰 / 통보

결재	작성	검토	승인
			

업체명	(주)승정	기종	MQ4 DSL
품명	BODY (DIESEL)	품번	1117-M31020
BOX 규격 재질/무게/색상	600*400*210 PE / 2100 g / 노란색	단위포장 규격 재질/무게/색상	435*325(100EA) 비닐/950g/투명
중량/개	9.5 g/1EA	중량 단위포장/ BOX 포장	9.5kg(100EA/10봉)/11.6 kg
식별표 규격	11.5 Cm × 7.5 Cm	특기사항	1 BOX당 10 봉 포장

포장사양약도

현당산업(주)		부 품 식 별 표		현당테크(주)	
차	종	MQ4	납품장소		
부품번호		1117-M31020			
부 품 명		BODY (DIESEL)			
납품수량	1,000 EA		LOT-NO		
총 중 량	11.6 Kg				
납품일자			납품업체	(주) 승 정	



주기(란)

승인 의뢰	년,월,일	의뢰확인	승인 검토	년,월,일	승인NO	승인확인

MARK	ED. NO.	DATE	REVISION RECORD	DRW	CHK
0	19-009	19.06.31	PO RELEASED		
1	2 19-146	19.09.06	1. SADD MS (02.7-492.5) 2. HOOK REV 251	MSH	TEBH

주 기 (NOTES)

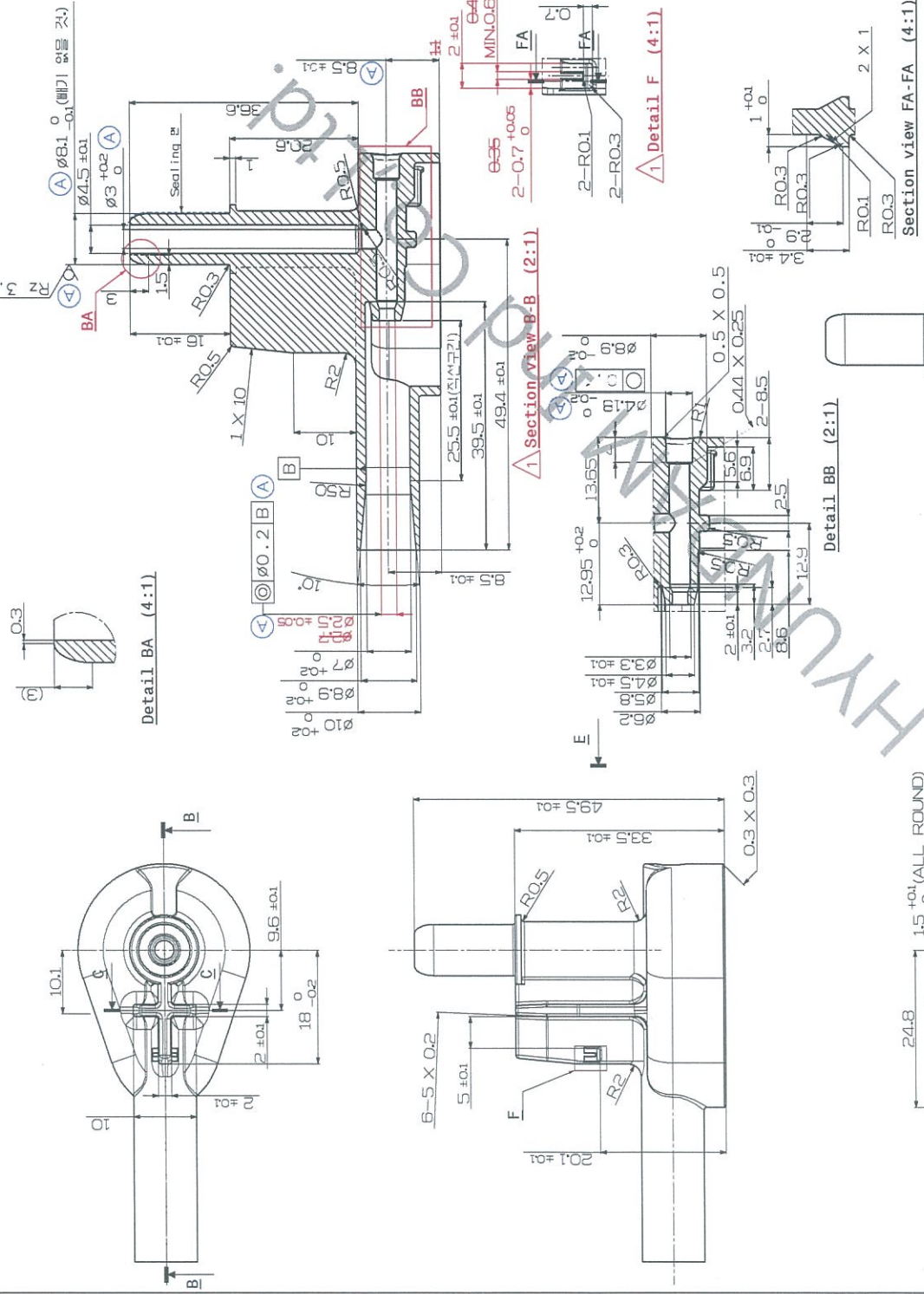
[illegible]

Section view G-G (2:1) Isometric view (1:1)

ANALYST USE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		MATERIAL COLOR		POM / NATURAL		SCALE		2.1			
SURFACE TREATMENT						MASS (g)		(11g)			
HEAT TREATMENT											
DWG. HIST.				USER NO.							
APPLICATION		MQ4									
PART NO.				1211-M38020							
PART NAME				BODY							
DATE		DRAWN BY		CHECKED BY		CREATED BY		APPROVED BY			
2019.05.31		WYH/AL		WYH/AL		WYH/AL		WYH/AL		WYH/AL	
		SIGNED		SIGNED		SIGNED		SIGNED		SIGNED	
										1 / 1	
										A2	

GENERAL TOLERANCE				CHAMFER	
RANGE(mm)	TOLERANCE		RANGE	TOL.(mm)	
	A	B		C	D
0 ~ 10	+0.15	+0.20	+0.25	-0.05	-0.2
10 ~ 25	+0.20	+0.30	+0.35	-0.05	-0.1
25 ~ 50	+0.30	+0.45	+0.50	-0.10	-0.20
50 ~ 75	+0.40	+0.55	+0.65	-0.15	-0.25
75 ~ 100	+0.50	+0.60	+0.70	-0.15	-0.25
100 ~ 150	+0.60	+0.80	+0.90	-0.20	-0.30
150 ~ 200	+0.80	+1.00	+1.10	-0.20	-0.30
200 ~ 300	+1.00	+1.20	+1.40	-0.20	-0.30
300 ~ 500	+1.20	+1.50	+1.80	-0.20	-0.30
500 ~ 1000	+1.50	+1.80	+2.00	-0.20	-0.30
1000 ~ 2000	+2.00	+2.50	+3.00	-0.20	-0.30
2000 ~ 3000	+2.50	+3.00	+3.50	-0.20	-0.30
3000 ~ 5000	+3.00	+3.50	+4.00	-0.20	-0.30
5000 ~ 10000	+3.50	+4.00	+4.50	-0.20	-0.30
10000 ~ 20000	+4.00	+4.50	+5.00	-0.20	-0.30
20000 ~ 50000	+4.50	+5.00	+5.50	-0.20	-0.30
50000 ~ 100000	+5.00	+5.50	+6.00	-0.20	-0.30
100000 ~ 200000	+5.50	+6.00	+6.50	-0.20	-0.30
200000 ~ 500000	+6.00	+6.50	+7.00	-0.20	-0.30
500000 ~ 1000000	+6.50	+7.00	+7.50	-0.20	-0.30
1000000 ~ 2000000	+7.00	+7.50	+8.00	-0.20	-0.30
2000000 ~ 5000000	+7.50	+8.00	+8.50	-0.20	-0.30
5000000 ~ 10000000	+8.00	+8.50	+9.00	-0.20	-0.30
10000000 ~ 20000000	+8.50	+9.00	+9.50	-0.20	-0.30
20000000 ~ 50000000	+9.00	+9.50	+10.00	-0.20	-0.30
50000000 ~ 100000000	+9.50	+10.00	+10.50	-0.20	-0.30
100000000 ~ 200000000	+10.00	+10.50	+11.00	-0.20	-0.30
200000000 ~ 500000000	+10.50	+11.00	+11.50	-0.20	-0.30
500000000 ~ 1000000000	+11.00	+11.50	+12.00	-0.20	-0.30
1000000000 ~ 2000000000	+11.50	+12.00	+12.50	-0.20	-0.30
2000000000 ~ 5000000000	+12.00	+12.50	+13.00	-0.20	-0.30
5000000000 ~ 10000000000	+12.50	+13.00	+13.50	-0.20	-0.30
10000000000 ~ 20000000000	+13.00	+13.50	+14.00	-0.20	-0.30
20000000000 ~ 50000000000	+13.50	+14.00	+14.50	-0.20	-0.30
50000000000 ~ 100000000000	+14.00	+14.50	+15.00	-0.20	-0.30
100000000000 ~ 200000000000	+14.50	+15.00	+15.50	-0.20	-0.30
200000000000 ~ 500000000000	+15.00	+15.50	+16.00	-0.20	-0.30
500000000000 ~ 1000000000000	+15.50	+16.00	+16.50	-0.20	-0.30
1000000000000 ~ 2000000000000	+16.00	+16.50	+17.00	-0.20	-0.30
2000000000000 ~ 5000000000000	+16.50	+17.00	+17.50	-0.20	-0.30
5000000000000 ~ 10000000000000	+17.00	+17.50	+18.00	-0.20	-0.30
10000000000000 ~ 20000000000000	+17.50	+18.00	+18.50	-0.20	-0.30
20000000000000 ~ 50000000000000	+18.00	+18.50	+19.00	-0.20	-0.30
50000000000000 ~ 100000000000000	+18.50	+19.00	+19.50	-0.20	-0.30
100000000000000 ~ 200000000000000	+19.00	+19.50	+20.00	-0.20	-0.30
200000000000000 ~ 500000000000000	+19.50	+20.00	+20.50	-0.20	-0.30
500000000000000 ~ 1000000000000000	+20.00	+20.50	+21.00	-0.20	-0.30
1000000000000000 ~ 2000000000000000	+20.50	+21.00	+21.50	-0.20	-

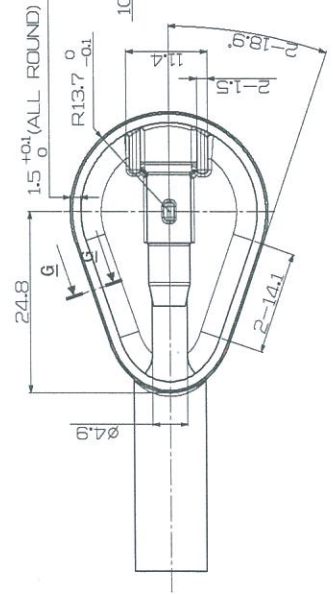
GENERAL TOLERANCE		TOLERANCE			
		A	B	C	D
RANGE(mm)	~ 10	+0.15	+0.20	+0.25	+0.30
	10 ~ 25	+0.20	+0.25	+0.30	+0.35
	25 ~ 50	+0.25	+0.30	+0.35	+0.40
	50 ~ 75	+0.30	+0.35	+0.40	+0.45
	75 ~ 100	+0.40	+0.45	+0.50	+0.55
ANGLE	100 ~ 150	+0.50	+0.75	+1.1	+1.1
	150 ~ 200	+0.60	+0.95	+1.4	+1.4
	200 ~ 300	± 1.0	± 1.45	± 2.1	± 2.1
					± 1°



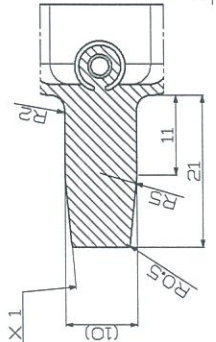
Section view FA-FA (4:1)



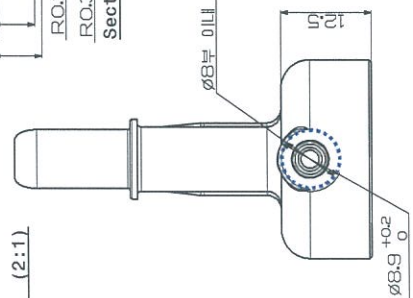
Detail BB (2:1)



Section view C-C (2:1)



	V	T	C	N	L	E	M
A	U	S	I	T	A	L	

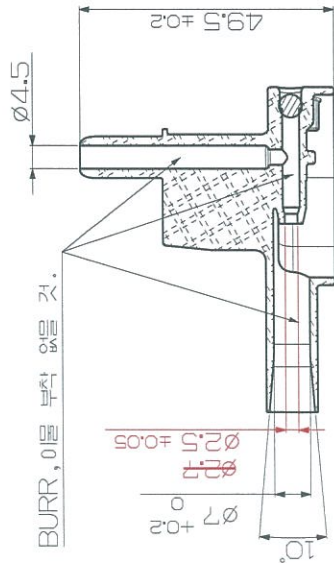
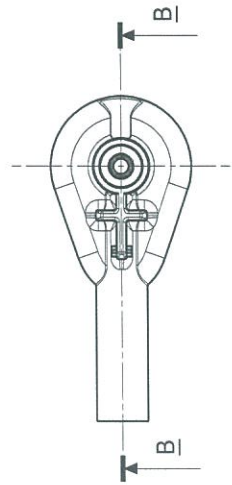


이제부터

GENERAL TOLERANCE		TOLERANCE			
		A	B	C	D
RANGE(mm)	~ 10	+0.15	+0.20	+0.25	+0.30
	10 ~ 25	+0.20	+0.25	+0.30	+0.35
	25 ~ 50	+0.25	+0.30	+0.35	+0.40
	50 ~ 75	+0.30	+0.35	+0.40	+0.45
	75 ~ 100	+0.40	+0.45	+0.50	+0.55
ANGLE	100 ~ 150	+0.50	+0.75	+1.1	+1.1
	150 ~ 200	+0.60	+0.95	+1.4	+1.4
	200 ~ 300	± 1.0	± 1.45	± 2.1	± 2.1
					± 1°

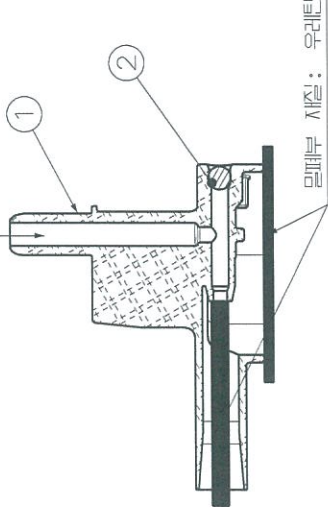
GENERAL TOLERANCE				CHAMFER	
RANGE(mm)	TOLERANCE		RANGE	TOL.(mm)	
	A	B		C	D
0 ~ 10	+0.15	+0.20	+0.25	-0.05	-0.2
10 ~ 25	+0.20	+0.30	+0.35	-0.05	-0.1
25 ~ 50	+0.30	+0.45	+0.50	-0.10	-0.20
50 ~ 75	+0.40	+0.55	+0.65	-0.15	-0.25
75 ~ 100	+0.50	+0.60	+0.70	-0.15	-0.25
100 ~ 150	+0.60	+0.80	+0.90	-0.20	-0.30
150 ~ 200	+0.80	+1.00	+1.10	-0.20	-0.30
200 ~ 300	+1.00	+1.20	+1.40	-0.20	-0.30
300 ~ 500	+1.20	+1.50	+1.80	-0.20	-0.30
500 ~ 1000	+1.50	+1.80	+2.00	-0.20	-0.30
1000 ~ 2000	+2.00	+2.50	+3.00	-0.20	-0.30
2000 ~ 3000	+2.50	+3.00	+3.50	-0.20	-0.30
3000 ~ 5000	+3.00	+3.50	+4.00	-0.20	-0.30
5000 ~ 10000	+3.50	+4.00	+4.50	-0.20	-0.30
10000 ~ 20000	+4.00	+4.50	+5.00	-0.20	-0.30
20000 ~ 30000	+4.50	+5.00	+5.50	-0.20	-0.30
30000 ~ 50000	+5.00	+5.50	+6.00	-0.20	-0.30
50000 ~ 100000	+5.50	+6.00	+6.50	-0.20	-0.30
100000 ~ 200000	+6.00	+6.50	+7.00	-0.20	-0.30
200000 ~ 300000	+6.50	+7.00	+7.50	-0.20	-0.30
300000 ~ 500000	+7.00	+7.50	+8.00	-0.20	-0.30
500000 ~ 1000000	+7.50	+8.00	+8.50	-0.20	-0.30
1000000 ~ 2000000	+8.00	+8.50	+9.00	-0.20	-0.30
2000000 ~ 3000000	+8.50	+9.00	+9.50	-0.20	-0.30
3000000 ~ 5000000	+9.00	+9.50	+10.00	-0.20	-0.30
5000000 ~ 10000000	+9.50	+10.00	+10.50	-0.20	-0.30
10000000 ~ 20000000	+10.00	+10.50	+11.00	-0.20	-0.30
20000000 ~ 30000000	+10.50	+11.00	+11.50	-0.20	-0.30
30000000 ~ 50000000	+11.00	+11.50	+12.00	-0.20	-0.30
50000000 ~ 100000000	+11.50	+12.00	+12.50	-0.20	-0.30
100000000 ~ 200000000	+12.00	+12.50	+13.00	-0.20	-0.30
200000000 ~ 300000000	+12.50	+13.00	+13.50	-0.20	-0.30
300000000 ~ 500000000	+13.00	+13.50	+14.00	-0.20	-0.30
500000000 ~ 1000000000	+13.50	+14.00	+14.50	-0.20	-0.30
1000000000 ~ 2000000000	+14.00	+14.50	+15.00	-0.20	-0.30
2000000000 ~ 3000000000	+14.50	+15.00	+15.50	-0.20	-0.30
3000000000 ~ 5000000000	+15.00	+15.50	+16.00	-0.20	-0.30
5000000000 ~ 10000000000	+15.50	+16.00	+16.50	-0.20	-0.30
10000000000 ~ 20000000000	+16.00	+16.50	+17.00	-0.20	-0.30
20000000000 ~ 30000000000	+16.50	+17.00	+17.50	-0.20	-0.30
30000000000 ~ 50000000000	+17.00	+17.50	+18.00	-0.20	-0.30
50000000000 ~ 100000000000	+17.50	+18.00	+18.50	-0.20	-0.30
100000000000 ~ 200000000000	+18.00	+18.50	+19.00	-0.20	-0.30
200000000000 ~ 300000000000	+18.50	+19.00	+19.50	-0.20	-0.30
300000000000 ~ 500000000000	+19.00	+19.50	+20.00	-0.20	-0.30
500000000000 ~ 1000000000000	+19.50	+20.00	+20.50	-0.20	-0.30
1000000000000 ~ 2000000000000	+20.00	+20.50	+21.00	-0.20	-0.30
2000000000000 ~ 3000000000000	+20.50	+21.00	+21.50	-0.20	-0.30
3000000000000 ~ 5000000000000	+21.00	+21.50	+22.00	-0.20	-0.30</

ANALYST USE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		MATERIAL COLOR		POM / NATURAL		SCALE		2.1			
SURFACE TREATMENT						MASS (g)		(11g)			
HEAT TREATMENT											
DWG. HIST.				USER NO.							
APPLICATION		MQ4									
PART NO.				1211-M38020							
PART NAME				BODY							
DATE		DRAWN BY		CHECKED BY		CREATED BY		APPROVED BY			
2019.05.31		WYH/AL		WYH/AL		WYH/AL		WYH/AL		WYH/AL	
		SIGNED		SIGNED		SIGNED		SIGNED		SIGNED	
										1 / 1	
										A2	



Section view B-B (1:1)

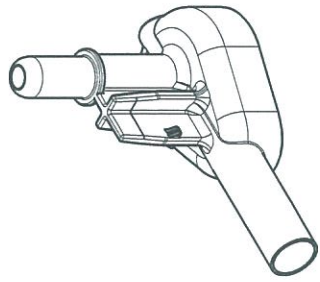
ATR 600kPa



밀폐부 재질: 우레탄

밀폐부와 접촉시, 0.05mm 이하의 간격이 없도록 하십시오.
TEST MODE : LEAKAGE TEST
TEST SPEC : NO LEAKAGE

Isometric view (1:1)



MARK	EO NO.	DATE	REVISION RECORD	DRW	CHK
	19-069	19.05.31	PO RELEASED		
△	2	19-146	19.09.06 1. A/PUMP 노즐의 변경 2. 0.05mm 이하의 간격이 없도록 하십시오.	박대식	김종철

1. 주의 사항 (NOTES)

NO.	내용 (CONTENT)	비고 (REMARK)
1	조립 후 테스트 후 이물질, 파손, 균열 등이 없는 것. AFTER TEST & ASSEMBLY, MUST BE FREE FROM FOREIGN BODY, NOT ASSEMBLED, BREAKAGE.	
2	SEALING 면 : 싱크, 이물질, 파손, 균열, 게이트 마크 없음 것. SEALING SURFACE : NO SINK MARKS, BURRS, PARTING LINES AND GATE MARKS	
3	부품의 누출이 없는 것. MUST NOT BE LEFT OUT OF PARTS.	
4	① 물 시험 후 ② 물 시험 후 ③ 물 시험 후 ④ 물 시험 후 ⑤ 물 시험 후 FIX THE 1 TO THE JIG, THEN PRESS 8-HEAT-CALCULATING 2 BEFORE THE TEST. 1) LEAK TEST (FIGURE 1) : 600kPa(air)를 가하여 BALL, 인젝터 LEAK 및 체킹 후 인젝터 SHOULD HAVE NO LEAK AND DAMAGE AT 600kPa(air) AIR. 2) NEGATIVE PRESSURE TEST (FIGURE 2) : -124.0kPa(air) AT AIR.	⑤
5	BALL 이젝터 테스트 SEPARATION FORCE TEST OF BALL : MIN 13.5kgf B 20 200mm/min (RT CONDITION) 해당 부품 체결은 밀봉 단계를 따릅니다.	④
6	SUB MATERIAL SPEC SHOULD SATISFY SUB-COMPONENT DRAWINGS.	
7	HYKMC MS201-02를 따릅니다.	
8	⑤ POINT : 인젝터	
9	⑤ POINT : 100% INSPECTION 최소 100% POINT COK ≥ 1.33	

2	1	9001-940070	BALL	SUS304-WPB
1	1	1211-M38020	BODY	F25-03 OR MS90-44
NO.	QTY	PART NO.	PART NAME	REMARK
기타 필요한 부품 (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)				
SURFACE TREATMENT		MATERIAL / COLOR		
HEAT TREATMENT		MASS (g)		SCALE 1:1
DWG HIST.		USER NO.		THIRD ANGLE PROJECTION
APPLICATION MQ4				
PART NO.		1117-M31020		
PART NAME ASSIST PUMP ASSY				
DATE	DRAWN BY	CHECKED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
2019.05.31	박대식	인정수	김종철	김종철
SIGNED		SIGNED		SIGNED
HIC 현대산업(주) HYUNDAM Ind Co., Ltd.				1/1 A3